



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

**CADERNO**

**MAIS**

Ensino Médio

**36**

VOLUME





CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

# CADERNO MAIS

Ensino Médio

VOLUME

# 36



**Diretor-geral**

Ricardo Tavares de Oliveira

**Diretor Adjunto de Sistema de Ensino**

Cayube Galas

**Gerente de Conteúdo**

Júlio Ibrahim

**Editora**

Cláudia Pedro Winterstein

**Colaboradoras**

Ana Luiza Arêas Matos Alves

Arineiza Cristina Pinheiro

Livia Scherrer dos Santos

Marília Lourenço dos Santos Goldfreind Ribeiro

**Coordenador de Eficiência e Analytics**

Marcelo Henrique Ferreira Fontes

**Assistente de Fluxo**

Letícia Bovolon Bezerra

**Supervisora de Preparação e Revisão**

Adriana Soares de Souza

**Assistente Editorial**

Renata Slovac Savero

**Preparação e Revisão**

Equipe FTD

**Coordenadora de Imagem e Texto**

Marcia Berne

**Imagem e Licenciamento de Textos**

Equipe FTD

**Gerente de Produção e Design**

Letícia Mendes de Souza

**Coordenadora de Criação**

Daniela Máximo

**Supervisor de Produção e Arte**

Fabiano dos Santos Mariano

**Projeto Gráfico e Capa**

Juliana Carvalho

**Editores de Arte**

Flávio Akatuka

Regina de Sousa Marcondes

**Diagramação**

Vanessa Novais

**Supervisora de Arquivos de Segurança**

Sílvia Regina E. Almeida

**Diretor de Operações e Produção Gráfica**

Reginaldo Soares Damasceno

**Elaboradores de Original**

André Frank (Química)

Cassio Eduardo Ribeiro Leite (Biologia)

Dalton Franco (Química)

Danilo Cardoso (Física)

Eliana Garcia Feresin (Biologia)

Emerson F. Gomes (Física)

Fabiana Asano (Química)

Fernanda Zacharias (Biologia)

Flávia Reis (Química)

João Eduardo Ramos (Física)

João Strasburg (Física)

Luís Paulo Piasse (Física)

Marcelo Pulido (Química)

Mônica Huguenin de Araujo Faria (Química)

Rodrigo da Silva Maffei (Química)

Teresa C. W. Pessoa de Mello Dias (Física)

Vanessa Romero (Biologia)

Vanessa Sanches Pereira (Física)

**AGRADECIMENTOS**

A contribuição humana e profissional de diversas pessoas foi essencial para o sucesso deste projeto. Registramos aqui nosso agradecimento a todos os envolvidos e, especialmente, a: Alisson Rosa da Silva, Ana Gabriela Lopes Noquelli, Beatriz Mendes Carneiro, Elisabete de Paula Leite, Fernanda de Lima Bernardes, Guilherme Paes Molina, Michelle Silva da Mata, Nataly Freire Carvalho, Paris Zandoná, Roberta Perazzo Campanini, Thiago Scherer e Vivian Kaori Ehara.

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)**  
**(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

FTD Sistema de Ensino : ensino médio : ciências da natureza e suas tecnologias : 3ª série. – 2. ed. – São Paulo : FTD, 2022

Vários autores FTD

ISBN 978-65-5742-240-3 (aluno)

ISBN 978-65-5742-241-0 (professor)

1. Ciências (Ensino médio) 2. Tecnologia.

21-58343

CDD-373.19

**Índices para catálogo sistemático:**

1. Ensino integrado : Livro-texto : Ensino médio 373.19

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.  
 Todos os direitos reservados à EDITORA FTD.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP  
 CEP 01326-010 – Tel. 0800 772 2300  
 www.ftdse.com.br  
 central.relatorio@ftd.com.br

Produção gráfica

**FTD**  
 EDUCAÇÃO | GRÁFICA & LOGÍSTICA

Avenida Antônio Bardella, 300 - 07220-020 GUARULHOS (SP)  
 Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamo-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

A comunicação impressa  
 e o papel têm uma ótima  
 história ambiental  
 para contar



www.twosides.org.br



# APRESENTAÇÃO



IMAGENS: IRINA STRELIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM

Caro(a) estudante,  
Apresentamos a você o Caderno Mais, que reúne questões relevantes cuidadosamente selecionadas para intensificar sua experiência de aprendizagem.

As questões ofertadas neste material foram aplicadas por diferentes instituições de ensino de todo o país, trazendo uma nova oportunidade de exercitar os conteúdos que você está estudando ou revisar e fixar aqueles assuntos que já foram vistos.

Para tanto, fizemos uma triagem criteriosa para disponibilizar questões em distintos formatos: discursivas, testes de múltipla escolha, somatório de alternativas e julgamento de afirmações (verdadeiro ou falso). Dessa maneira, você tem a oportunidade de se habituar aos estilos e aos níveis de cobrança, que variam de instituição para instituição.

Além disso, diversas questões inéditas e exclusivas completam este caderno. Para facilitar seus estudos, mantivemos nos 12 volumes do Caderno Mais a sequência dos conteúdos do material didático que você utiliza.

Com o Caderno Mais, você terá mais foco e mais segurança para os desafios que virão pela frente.

Esperamos que ele seja um grande aliado nos seus estudos!

Equipe FTD Sistema de Ensino



# SUMÁRIO

## **BIOLOGIA**

A antropização do ambiente | 5

## **FÍSICA**

O fóton e a radiação | 27

## **QUÍMICA**

Química e sustentabilidade | 36



## A ANTROPIZAÇÃO DO AMBIENTE

### O ser humano e o ambiente

**1. (Udesc-SC)** Quando um único ecossistema se desequilibra, rompe-se todo o equilíbrio do planeta. As sucessivas agressões ambientais, praticadas pelo ser humano, colocam o planeta em desequilíbrio e sob séria ameaça. Assinale a alternativa **correta** sobre os desequilíbrios ambientais.

- a)** As agressões ambientais são consequências do desenvolvimento econômico, e não interferem no desequilíbrio ambiental.
- b)** Os desequilíbrios ambientais estão associados à manutenção dos parques nacionais e à redução da emissão de poluentes atmosféricos.
- c)** Os desequilíbrios ambientais estão associados a algum tipo de poluição, causada por um ou mais poluentes, tais como: poluição atmosférica, poluição hídrica e poluição do solo.
- d)** O desequilíbrio ambiental é garantido pela homeostase planetária, ou seja, o planeta tem capacidade de autodepurar a poluição.
- e)** O desequilíbrio ambiental não pode ser associado à eutrofização ou à emissão de poluentes atmosféricos.

**2. (UEPB)** Em 2012, estamos comemorando o centenário de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Festas juninas em todo o Brasil estiveram prestando homenagens a este ícone da cultura brasileira, e em Campina Grande, cidade do maior São João do Mundo, não poderia

ser diferente. Um vestibulando, ao visitar a festa no Parque do Povo, ouviu a música “Xote ecológico”, e começou a associar as palavras do Rei do Baião, escritas na década de 80, com a atual crise ecológica. Analise a letra da música e assinale a alternativa que contém problemas ambientais citados no texto.

#### Xote ecológico

(Aguinaldo Batista e Luiz Gonzaga/Luiz Gonzaga)

Não posso respirar, não posso mais nadar  
A terra está morrendo, não dá mais pra plantar

Se planta não nasce, se nasce não dá  
Até pinga da boa é difícil de encontrar  
Cadê a flor que estava aqui?  
Poluição comeu  
E o peixe que é do mar?  
Poluição comeu  
E o verde onde que está?  
Poluição comeu  
Nem o Chico Mendes sobreviveu

- a)** Efeito estufa, eutrofização, desmatamento.
- b)** Poluição do ar, aquecimento global, queimadas.
- c)** Aquecimento global, poluição da água, chuva ácida.
- d)** Poluição do ar, poluição marinha, desmatamento.
- e)** Poluição do solo, chuva ácida, desertificação.



**3. (Enem/MEC)** No presente, observa-se crescente atenção aos efeitos da atividade humana, em diferentes áreas, sobre o meio ambiente, sendo constante, nos fóruns internacionais e nas instâncias nacionais, a referência à sustentabilidade como princípio orientador de ações e propostas que deles emanam. A sustentabilidade explica-se pela

- a)** incapacidade de se manter uma atividade econômica ao longo do tempo sem causar danos ao meio ambiente.
- b)** incompatibilidade entre crescimento econômico acelerado e preservação de recursos naturais e de fontes não renováveis de energia.
- c)** interação de todas as dimensões do bem-estar humano com o crescimento econômico, sem a preocupação com a conservação dos recursos naturais que estivera presente desde a Antiguidade.
- d)** proteção da biodiversidade em face das ameaças de destruição que sofrem as florestas tropicais devido ao avanço de atividades como a mineração, a monocultura, o tráfico de madeira e de espécies selvagens.
- e)** necessidade de se satisfazer as demandas atuais colocadas pelo desenvolvimento sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades nos campos econômico, social e ambiental.

## Recursos naturais

**4. (UFG-GO)** O fragmento de texto a seguir foi escrito pelo biólogo Lucas Perillo, que questiona se os impactos da tragédia de Mariana, bem como o histórico de mineração no estado de Minas Gerais, valem a pena.

Sou mineiro, parte do povo das Minas Gerais. Essa é alcunha que tenho orgulho de carregar. Indica o lugar em que nasci, indica o lugar que escolhi para construir minha história de vida e remete às escolhas de vida de meus antepassados. Mas junto com esse grande orgulho vem preso um fardo pesado. Há séculos somos aqueles que sustentam o mundo com produtos vindos do minério. Seja para cobrir igreja de ouro, seja para engordar lastro de bancos

européus ou para aumentar as pilhas de minérios nos depósitos chineses. Primeiro foi o ouro e agora o famoso minério de ferro. Nada mudou. Só a escala. Agora temos que tirar toneladas do solo brasileiro, solo mineiro, para esmolar algumas centenas de dólares. Ontem, (05/11/2015), o minério de ferro fechou em alta de 0,14%. Notícia boa! O com pureza de 62% está sendo negociado no porto de Qingdao a impressionantes 49,18 dólares. Bem próximo do valor que pagamos lá em casa pela conta de água e de luz por mês. O mesmo valor que custa uns 13 quilos de prego. Daqueles feitos de ferro mesmo... Bem, no mesmo dia escuto a notícia na rádio. Barragem de rejeito rompe em Mariana. A história dessa barragem é triste, como ve, mas não é a primeira na vasta biografia mineira.

PERILLO, L., *Vale a pena?* Biólogo questiona os impactos da tragédia de Mariana. Disponível em: <<http://saudedomeio.com.br/valeapenaumareflexaosobreatragediademariana/>>. Acesso em: 1º mar. 2016.

Em Mariana, o rompimento da barragem de Fundão destruiu 1 469 hectares em um percurso de 77 km de curso d'água, inclusive em áreas de preservação permanente. Sobre o impacto da mineração contextualizado acima, verifica-se o seguinte:

- a)** a recuperação da biodiversidade aquática afetada no desastre depende da fotossíntese realizada por fitoplâncton, perifíton e macrófitas aquáticas submersas na lama.
- b)** um ecossistema distinto do original pode ser estabelecido na área soterrada, pois os materiais inertes dos rejeitos de mineração de ferro alteram a vegetação local.
- c)** populações da herpetofauna, avifauna e de mamíferos foram igualmente impactadas por uma onda de lama, sem estimativa de reequilíbrio da fauna local.
- d)** apesar da alta quantidade de espécies que morreram no rio Doce, o impacto ambiental foi minimizado pelo seguido período de reprodução dos peixes.
- e)** o desastre ocorreu em uma região de conservação da Mata Atlântica que abriga pequena parte da população brasileira.



- 5. (Enem/MEC)** Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro.

Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo

- a)** reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade.
- b)** acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias de moluscos e a morte de corais.
- c)** dissolvem-se na água, causando a mortalidade dos seres marinhos por ingestão da água contaminada.
- d)** têm caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera.
- e)** têm cadeia pequena e elevada volatilidade, contaminando a atmosfera local e regional em função dos ventos nas orlas marítimas.

**6. (Enem/MEC)**

Metais são contaminantes encontrados em efluentes oriundos de diversas atividades antrópicas. Dentre esses, o mercúrio (Hg) é aquele que apresenta a maior toxicidade e o único metal que reconhecidamente causou óbitos em humanos em razão de contaminação pela via ambiental, particularmente pela ingestão de organismos aquáticos contaminados. Considere que, em um ecossistema aquático cujas águas foram contaminadas por mercúrio, esse metal será incorporado pelos organismos integrantes de toda a cadeia alimentar nos diferentes níveis tróficos.

LACERDA, L. D.; MALM, O. Contaminação por mercúrio em ecossistemas aquáticos: uma análise das áreas críticas. *Estudos Avançados*, n. 63, 2008 (adaptado).

Na situação apresentada, as concentrações relativas de mercúrio encontradas nos organismos serão

- a)** mais altas nos produtores do que nos decompositores.
- b)** iguais para todos nos diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar.
- c)** mais baixas nos consumidores secundários e terciários do que nos produtores.

- d)** mais altas nos consumidores primários do que nos consumidores de maior ordem.
- e)** mais baixas nos de níveis tróficos de menor ordem do que nos de níveis tróficos mais altos.

**7. (Unicamp-SP)** Leia os três excertos e responda às questões.

**Texto 1:** “Mas cachoeira é barranco de chão, e água se caindo por ele, retombando; o senhor consome essa água, ou desfaz o barranco, sobra cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso...”

(João Guimarães Rosa, *Grande Sertão: Veredas*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 26.)

**Texto 2:** “Chego à sacada e vejo a minha serra, / a serra de meu pai e meu avô, / de todos os Andrades que passaram / e passarão, a serra que não passa. / (...) / Esta manhã acordo e / não a encontro. / (...) / foge minha serra, vai / deixando no meu corpo e na paisagem / mísero pó de ferro, e este não passa.”

(Carlos Drummond de Andrade, *Boitempo II*. Rio de Janeiro: Record, 1994, p. 72.)

**Texto 3:** “Menor em quilômetros do que o desastre de Mariana, causado pela Samarco, controlada pela mesma Vale, o de Brumadinho é gigante em gravidade: as florestas e rios afetados eram muito mais ricos e importantes para o equilíbrio ambiental, salientam especialistas.”

(Fonte: <https://oglobo.globo.com/brasil/dano-ambiental-em-brumadinho-ameaca-centenas-de-especies-23424033>. Acessado em 06/11/2019.)

- a)** A vida imita a arte. Quando Guimarães Rosa, que se criou nas terras do sertão do Paraopeba, e Drummond escreveram, provavelmente não imaginavam o que ocorreria em Brumadinho e Mariana. Percebe-se uma relação entre um processo de transformação e as expressões “mísero pó de ferro”, em Drummond, e “desfaz o barranco”, em Rosa. Identifique a atividade econômica e descreva o processo de transformação da matéria-prima implícitos nos textos desses autores.

---

---

---

---



- b)** Em Brumadinho, a lama afetou espécies endêmicas de “florestas e rios” da Mata Atlântica e do Cerrado mineiros, em área da Reserva da Biosfera da Unesco da Serra do Espinhaço. Considerando a possível extinção das espécies endêmicas afetadas, identifique e explique uma consequência biológica para o equilíbrio ambiental desses ecossistemas.

---

---

---

---

---

- 8. (UCPel-RS)** O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), conforme reportagem vinculada no dia 30/09/2020 no site da Câmara dos Deputados, confirma aumento de quase 200% em queimadas no Pantanal entre 2019 e 2020. Uma das principais consequências das queimadas é a fragmentação dos ecossistemas (Fig.1) que gera um problema cada vez mais presente nas paisagens brasileiras.



Fig. 1 - Fragmentação de ecossistema por queimada no Pantanal

(<https://revistaforum.com.br/devates/o-q-podemos-fazer-para-salvar-o-pantanal-por-professoraneide/>)

Analise as afirmativas abaixo

- I. A dinâmica dos ecossistemas é mantida pelo fluxo constante de energia e matéria que circula entre os componentes bióticos e abióticos e pelas relações estabelecidas entre os seres vivos.
- II. A manutenção de fluxos naturais entre as populações é importante, pois, quando estão restritas a fragmentos, elas tendem a perder a diversidade genética.

- III. A fragmentação de um ambiente limita o potencial de dispersão e colonização de uma determinada espécie, além de causar limitações reprodutivas e alimentares.
- IV. A fragmentação de habitats leva ao surgimento de duas ou mais sub-populações de uma espécie, limitadas a uma área restrita; aumentando as chances de ocorrer endocruzamento.
- V. Em ambientes fragmentados as condições abióticas são profundamente alteradas o que influencia na dinâmica das espécies que vivem no ambiente e consequentemente propicia uma maior colonização de espécies exóticas.

Sobre a fragmentação dos ecossistemas podemos concluir que

- a)** Não são consequências da fragmentação de ecossistemas a perda de diversidade genética e endocruzamentos.
- b)** A fragmentação de ecossistemas não acarretará em competição entre espécies nativas e exóticas, pois o ambiente será degradado para ambas.
- c)** O fluxo de energia se manterá constante mesmo com fragmentação do ecossistema.
- d)** Todas afirmativas apresentam consequências plausíveis da fragmentação de ecossistemas.
- e)** A fragmentação de ecossistemas não limita a dispersão e colonização das espécies, pois ele as força a procurarem novos espaços para sobreviverem.

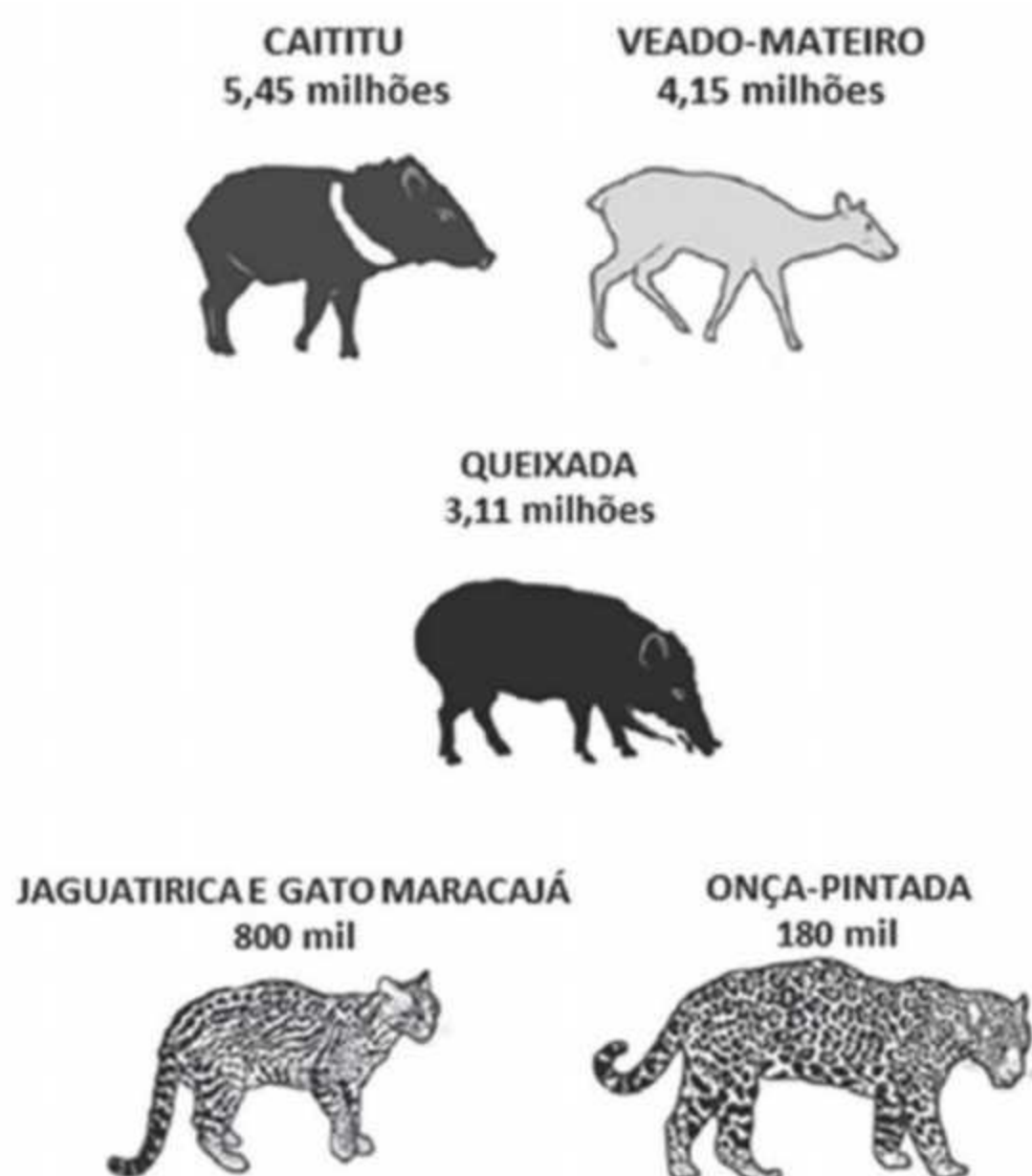
#### 9. (Unicamp-SP)

A caça, que passou a ser proibida no país a partir de 1967, reduziu a população de várias espécies de animais e contribuiu para o risco de desequilíbrio ambiental. Entre 1904 e 1969, estima-se que foram mortos pelo menos 20 milhões de animais silvestres nos Estados de Rondônia, Acre, Roraima e Amazonas. A caça ilegal de animais silvestres e a falta de fiscalização efetiva em áreas de proteção ambiental alertam para a necessidade de conservação das espécies.

(Adaptado de A. Julião e R. Zorzetto. *Pesquisa Fapesp*, São Paulo, v. 249, p. 46-51, nov. 2016.)



A figura a seguir indica o número total de animais terrestres mortos no período de 1904 a 1969.



(Adaptado de A. P. Antunes e outros. *Science Advances*, Washington, v. 2, p. 114, out. 2016.)

Considerando os conhecimentos sobre biologia e as informações fornecidas, é possível concluir que

- a) o impacto da caça dos mamíferos carnívoros na teia alimentar é menor que o da caça dos mamíferos herbívoros.
- b) a função ecológica dos grandes mamíferos caçados é substituída pela de animais endêmicos de pequeno porte, mantendo-se o equilíbrio do ecossistema.
- c) a caça proporcional dos mamíferos herbívoros e carnívoros mantém o fluxo de energia estável na teia alimentar.
- d) a caça dos grandes mamíferos altera a renovação da floresta, pois eles desempenham um papel fundamental na dispersão de sementes grandes.

#### 10. (Uneb-BA)

Bilhões de pessoas devem a vida a uma única descoberta, feita há um século. Em 1909, o químico alemão Franz Haber, da Universidade de Karlsruhe, mostrou como

transformar o gás nitrogênio — abundante, e não reagente, na atmosfera, porém inacessível para a maioria dos organismos — em amônia, o ingrediente ativo em adubos sintéticos. Vinte anos depois, quando outro cientista alemão, Carl Bosch, desenvolveu um meio para aplicar a ideia de Haber em escala industrial, a capacidade mundial de produzir alimentos disparou.

Nas décadas seguintes, novas fábricas converteram tonelada após tonelada de amônia em fertilizante e hoje se considera a solução Haber-Bosch uma das maiores dádivas da história da saúde pública.

(TOWNSEND; HOWARTH, 2010. p. 44).

Com base na análise do texto e nos conhecimentos sobre o uso de fertilizantes na agricultura e suas implicações, marque **V** nas afirmativas **verdadeiras** e **F**, nas **falsas**.

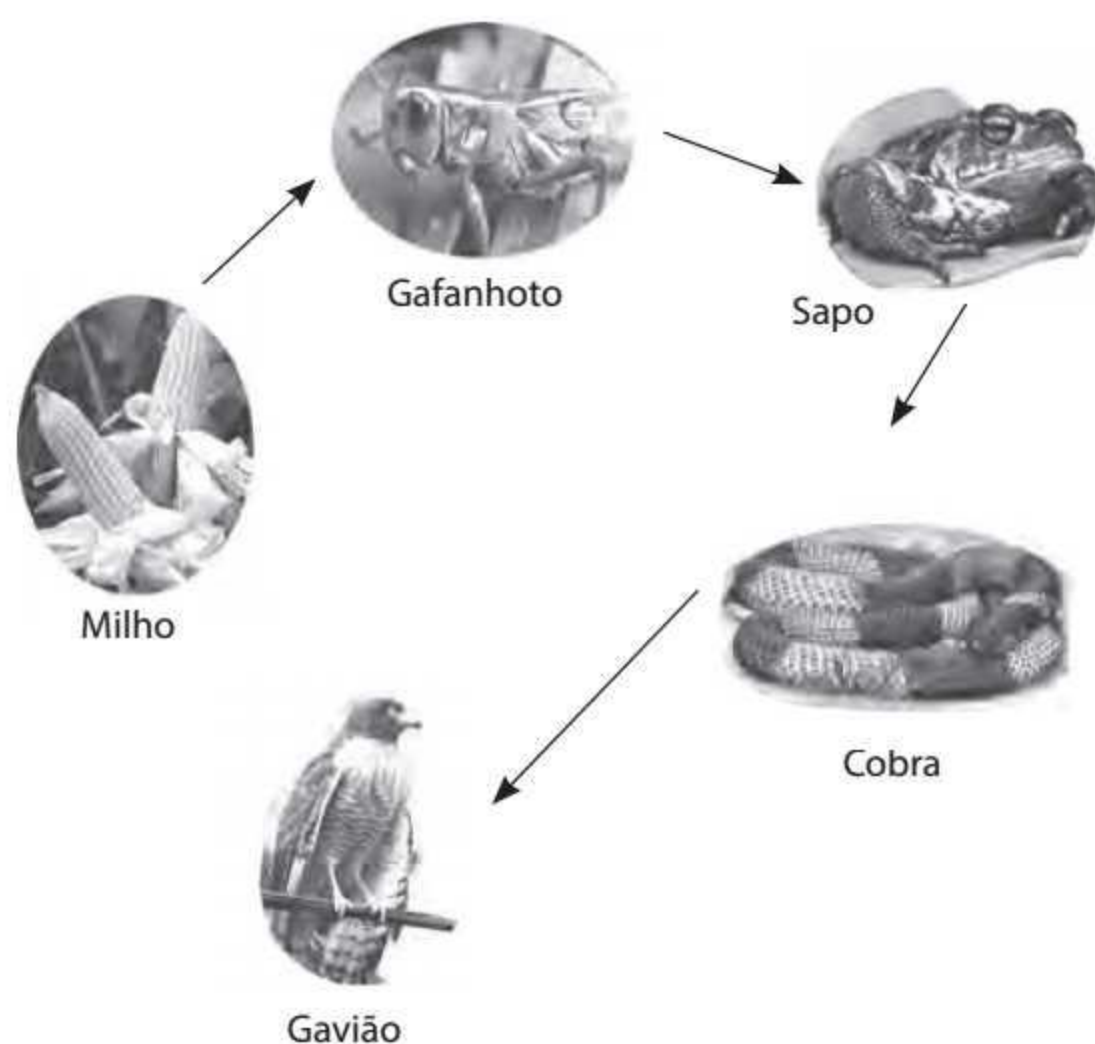
- ( ) Um dos pilares da "Revolução Verde" é a utilização dos adubos químicos.
- ( ) O aumento da produtividade agrícola eliminou a fome endêmica na África e no Sudeste Asiático.
- ( ) O uso excessivo do nitrogênio tem contribuído para o aparecimento de zonas mortas, antes confinadas à América do Norte e à Europa, em outras regiões do Planeta.
- ( ) A utilização do nitrogênio em larga escala é aconselhável porque, quando as águas pluviais, carregadas de fertilizantes, chegam aos oceanos, ocorre o florescimento de plantas microscópicas, consumidoras de pouco oxigênio.
- ( ) O aumento da biodiversidade é uma das consequências do uso do nitrogênio, principalmente nos ecossistemas costeiros.

A alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo, é a:

- a) F – V – F – V – V
- b) F – V – V – F – V
- c) V – F – V – F – F
- d) F – F – V – F – V
- e) V – F – F – V – F



- 11. (Enem/MEC)** O uso de defensivos agrícolas é preocupante pela sua toxicidade aos ecossistemas, tanto ao meio biótico como abiótico, afetando as cadeias alimentares. Alguns defensivos, como o DDT (dicloro-difenil-tricloroetano), por serem muito estáveis, entram nas cadeias alimentares e permanecem nos ecossistemas.



Paschoal, A. D. *Pragas, praguicidas e a crise ambiental: problemas e soluções*. Rio de Janeiro: FGV, 1979 (adaptado).

Com base nas informações e na figura, o elo da cadeia alimentar que apresentará as maiores concentrações do defensivo é o do(a):

- a)** sapo, devido ao tempo de vida ser longo, acumulando maior quantidade de compostos tóxicos ao longo da vida.
- b)** cobra, devido à digestão lenta dos alimentos, resultando na concentração dos compostos tóxicos neste organismo.
- c)** gafanhoto, devido ao elevado consumo de milho, resultando em altas concentrações dos compostos tóxicos no seu organismo.
- d)** milho, devido à aplicação direta de defensivo na gramínea, gerando altas concentrações de compostos tóxicos em toda a planta.
- e)** gavião, devido à acumulação de compostos tóxicos ao longo da cadeia alimentar, resultando nas maiores concentrações neste organismo.

**12. (Unesp-SP)**

**Mortandade de peixes e coloração da água do Rio Tietê preocupam no interior de SP**



Rio Tietê está ficando irreconhecível em parte do interior paulista

A água de cor estranha e o cheiro forte estão preocupando quem mora perto do rio. Pescadores estão voltando para casa com as redes vazias.

“O que você está vendo são os peixes mortos. Mas não morrem só peixes, morre toda uma cadeia abaixo dos peixes, que são outros microrganismos, pequenos crustáceos, pequenos moluscos que são alimentos dos peixes”, explica o biólogo Arif Cais, professor voluntário aposentado da Unesp de São José do Rio Preto.

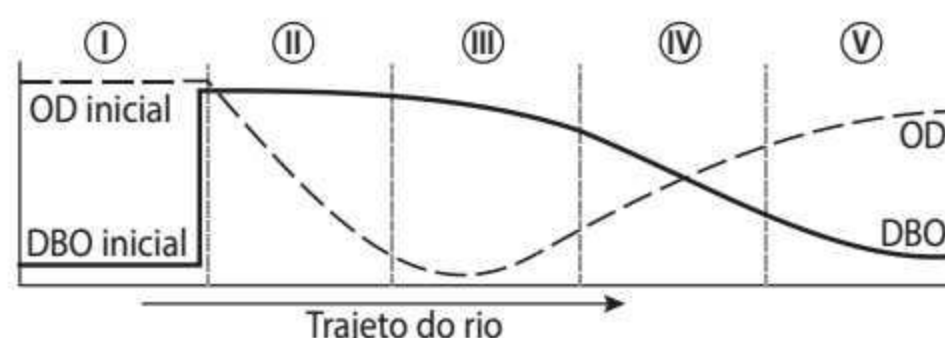
(<https://g1.globo.com>, 11.05.2019. Adaptado.)

A reportagem faz referência ao fenômeno de eutrofização. Nesse fenômeno, um dos eventos que precedem e um dos eventos que sucedem a mortandade dos peixes são, respectivamente:

- a)** despejo de esgotos nas águas e decomposição aeróbica.
- b)** proliferação de microrganismos aeróbicos e decomposição anaeróbica.
- c)** redução da matéria orgânica disponível e mortandade de crustáceos e moluscos.
- d)** turvação da água e redução da matéria orgânica disponível.
- e)** produção de gás sulfídrico e proliferação de microrganismos aeróbicos.



- 13. (UFG-GO)** Analise a figura a seguir, que representa a quantidade de oxigênio dissolvido (OD) e a demanda bioquímica de oxigênio (DBO), ao longo do curso de um rio representado pelos trechos de I a V.



As curvas de OD (linha tracejada) e de DBO (linha cheia) indicam que, comparado aos demais trechos, a:

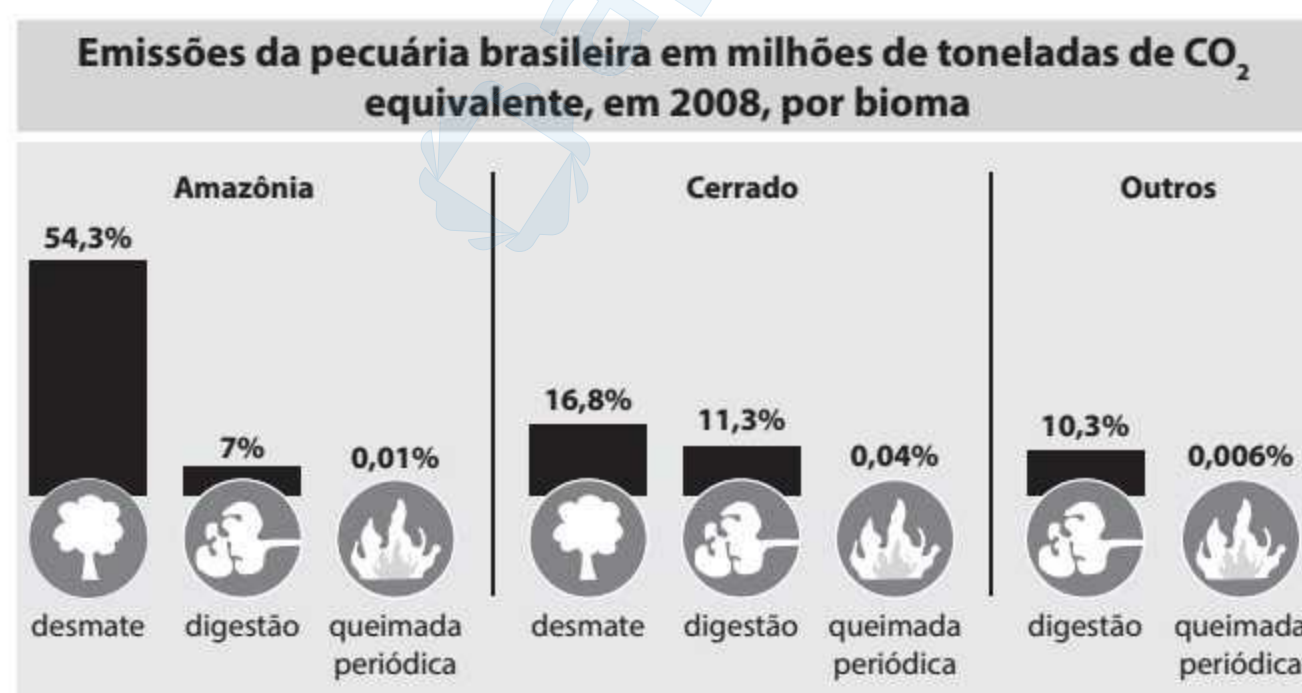
- a)** densidade populacional de micro-organismos decompositores é maior no trecho I.
- b)** quantidade de algas verdes e diatomáceas é menor nos trechos I e V.
- c)** quantidade de matéria orgânica é maior nos trechos II e III.
- d)** densidade populacional da fauna de peixes nativos é maior nos trechos II e III.
- e)** densidade de larvas de libélulas e de mosquitos é menor nos trechos I e V.

**14. (UFSM-RS)**

O consumo mundial de carne vem aumentando, o que traz impactos não só à saúde como ao meio ambiente.

Pelo menos metade das emissões brasileiras de gases do efeito estufa é causada pela pecuária bovina, indica um estudo interdisciplinar do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). A maior parte do problema se deve ao desmatamento para abrir pastagens na Amazônia e no Cerrado, afirma o trabalho, mas a fermentação entérica do gado e as queimadas nas áreas de pastagem dão uma dimensão maior ao problema. O plano de corte de emissões do Brasil, porém, não tem uma abordagem específica para cuidar dos bois.

Fonte: Folha de S.Paulo, 11/12/2009. (adaptado)



Fonte: Folha de S.Paulo, 11/12/2009. (adaptado)

Considerando essas informações, analise as afirmativas:

- I. O desmatamento e posterior queimada devolvem à atmosfera o carbono retido nas plantas, emitindo monóxido e dióxido de carbono, gases de efeito estufa.
- II. O desmatamento do Cerrado contribui pouco com a emissão de gases de efeito estufa no Brasil.
- III. Uma forma de diminuir a emissão de metano é transferir todo rebanho da Amazônia e do Cerrado para outros biomas.
- IV. A fermentação do alimento no trato digestório do gado gera o gás metano, um poderoso gás de efeito estufa.

Estão **corretas**:

- a)** apenas I e II.
- b)** apenas I e IV.
- c)** apenas II e III.
- d)** apenas II e IV.
- e)** apenas III e IV.



## 15. (Acafe-SC)

### Uma das aves mais raras do mundo foi “redescoberta” no Cerrado de Minas Gerais

Pesquisadores brasileiros encontraram, em Minas Gerais, a rolinha-do-planalto (*Columbina cyanopsis*), espécie com ocorrência registrada, pela última vez, em 1941 e considerada extinta por especialistas; segundo autores, o achado demonstra a importância do licenciamento ambiental. Espécie exclusiva do Brasil, a rolinha-do-planalto apresenta olhos azuis claros e manchas azuis escuras nas asas, que se destacam da plumagem, predominantemente, castanho-avermelhada. Descoberta em 1823, a ave só foi vista novamente em 1904 e, depois, em 1941. Desde então sua presença nunca mais foi registrada.

Fonte: O Estadão, 21/5/2016

Disponível em: <<http://ciencia.estadao.com.br>>

Assim, é correto afirmar, **exceto**:

- a) Muitos são os fatores antrópicos que levam à extinção das espécies, como por exemplo, o tráfico de animais, o desmatamento, as queimadas, a caça predatória, as atividades agrícolas, o avanço da pecuária e a poluição, dentre outros.
- b) O processo de extinção está relacionado exclusivamente à antropização, o que leva ao desaparecimento de espécies ou grupos de espécies em um determinado ambiente ou ecossistema.
- c) O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, considerado como um dos *hotspots* mundiais de biodiversidade. Na flora, encontramos presença de árvores de galhos tortuosos e de pequeno porte. Sua fauna é composta por anta, cervo, onça-pintada, suçuarana, tatu-canastra, lobo-guará, lontra, tamanduá-bandeira, gambá e capivara, entre outros.
- d) Os sistemas agropastoris e o extrativismo predatório e pouco sustentável podem levar à fragmentação de um ecossistema. Essa fragmentação poderá provocar a diminuição do número de indivíduos e a população remanescente passar a ter um tamanho menor que o mínimo adequado. Isso poderá acarretar o aumento da homozigosidade e diminuição da heterozigosidade populacional, favorecendo a perda de variação genética e a extinção da espécie.

## O mundo industrializado

### 16. (Enem/MEC)

Se, por um lado, o ser humano, como animal, é parte integrante da natureza e necessita dela para continuar sobrevivendo, por outro, como ser social, cada dia mais sofisticada os mecanismos de extrair da natureza recursos que, ao serem aproveitados, podem alterar de modo profundo a funcionalidade harmônica dos ambientes naturais.

ROSS, J. L. S. (Org.). Geografia do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2005 (adaptado).

A relação entre a sociedade e a natureza vem sofrendo profundas mudanças em razão do conhecimento técnico. A partir da leitura do texto, identifique a possível consequência do avanço da técnica sobre o meio natural.

- a) A sociedade aumentou o uso de insumos químicos – agrotóxicos e fertilizantes – e, assim, os riscos de contaminação.
- b) O homem, a partir da evolução técnica, conseguiu explorar a natureza e difundir harmonia na vida social.
- c) As degradações produzidas pela exploração dos recursos naturais são reversíveis, o que, de certa forma, possibilita a recriação da natureza.
- d) O desenvolvimento técnico, dirigido para a recomposição de áreas degradadas, superou os efeitos negativos da degradação.
- e) As mudanças provocadas pelas ações humanas sobre a natureza foram mínimas, uma vez que os recursos utilizados são de caráter renovável.



### 17. (Unicamp-SP)

Raros são os cientistas que se dedicam a medir um único fenômeno. Mais raro ainda são aqueles que alteram o comportamento da humanidade com suas medições. O norte-americano Charles D. Keeling passou a vida medindo a quantidade de  $\text{CO}_2$  existente na atmosfera, demonstrando que a quantidade desse gás está aumentando. Em 1958, muito antes do surgimento dos movimentos ecológicos, Keeling desconfiou de que esse efeito era devido à queima de combustíveis fósseis. Na última década, a hipótese de Keeling foi testada pela análise de bolhas de ar retidas no gelo polar, revelando que a concentração de  $\text{CO}_2$  permaneceu inalterada por milênios, aumentando a partir do século XIX.

(Adaptado de Fernando Reinach, *A longa marcha dos grilos canibais*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 41 - 42.)

Os experimentos com as bolhas de ar do gelo polar indicam que a elevação das emissões de  $\text{CO}_2$

- a) é diretamente proporcional à utilização crescente de petróleo (plantas fossilizadas) nos Estados Unidos e na China no século XIX, o que propiciou o desenvolvimento de novos equipamentos, tecnologias e organizações no mundo do trabalho.
- b) está correlacionada com a utilização crescente de carvão mineral (plantas fossilizadas) durante a Revolução Industrial, que propiciou o uso da energia a vapor e o desenvolvimento de máquinas, levando à produção em larga escala.
- c) está associada à utilização crescente de petróleo (micro-organismos fossilizados) desde os primórdios da Revolução Industrial, caracterizada pelo uso de máquinas para a produção em larga escala e novas organizações trabalhistas.
- d) é diretamente proporcional à utilização decrescente de biodiesel (micro-organismos fossilizados) na Inglaterra durante a Revolução Industrial, quando esse país adotou uma matriz energética baseada no consumo de petróleo para fomentar sua economia protecionista.

### 18. (FGV-SP) Leia as notícias a seguir.

Pesquisadores afirmam que o mar de gelo está ficando cada vez mais fino e vulnerável no norte do planeta. No mês de setembro, o derretimento deixou o gelo do Ártico no seu menor nível em mais de 30 anos, desde que começaram as medições via satélite.

([www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/09/120907\\_artigo\\_derretimento\\_dg.shtml](http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/09/120907_artigo_derretimento_dg.shtml). Adaptado)

“Cerca de um mês após o anúncio do maior derretimento de gelo já registrado no Ártico, o Centro Nacional de Informações de Neve e Gelo dos EUA (NSIDC) liberou dados que mostram que a cobertura congelada na região da Antártica bateu recorde neste ano com relação aos anos anteriores. Não há, também, evidências de que o fenômeno significaria que não esteja havendo aquecimento global.”

(<http://g1.globo.com/natureza/noticia/2012/10/apos-degelo-no-artico-antartica-bate-recorde-de-congelamento-diz-instituto.html>. Adaptado)

A hipótese científica atualmente mais verossímil, em relação às mudanças climáticas nas quais se constata a aceleração do degelo no Ártico e o maior congelamento na Antártica, está fundamentada:

- a) na liberação de gases poluentes, por meio da combustão, intensificada a partir da revolução industrial.
- b) no fato de o planeta ser capaz de compensar isoladamente as alterações climáticas em diferentes regiões.
- c) no efeito sazonal de grande amplitude, recorrente a cada ano, nos invernos e verões polares.
- d) nos eventos geológicos de grande magnitude, tais como terremotos e tsunamis, ocorridos recentemente.
- e) na poluição das águas continentais e oceânicas em função de desastres ambientais.



**19. (Enem/MEC)** Para a produção de etanol combustível, as usinas retiram água do leito de rios próximos, reutilizando-a nas suas instalações.

A vinhaça, resíduo líquido gerado nesse processo, é diluída para ser adicionada ao solo, utilizando uma técnica chamada de fertirrigação. Por meio desse procedimento, o fósforo e o potássio, essenciais à produção de cana-de-açúcar, são devolvidos ao solo, reduzindo o uso de fertilizantes sintéticos.

Essa intervenção humana no destino da vinhaça tem como resultado a diminuição do impacto ambiental referente à:

- a)** erosão do solo.
- b)** produção de chuva ácida.
- c)** elevação da temperatura global.
- d)** eutrofização de lagos e represas.
- e)** contaminação de rios por pesticidas.

**20. (Enem/MEC)**

A poluição térmica, provocada principalmente pela má utilização da água na refrigeração das turbinas e caldeiras de usinas hidrelétricas e termelétricas, respectivamente, afeta o aspecto físico-químico e biológico dos cursos hídricos. A água empregada na manutenção dessas usinas deveria ser tratada termicamente, promovendo a liberação do calor, para posterior devolução ao meio ambiente. Contudo, ao ser despejada nos lagos e nos rios, sem qualquer controle ou fiscalização, causa sérios danos à vida aquática, pois reduz significativamente o tempo de vida de algumas espécies, afetando seus ciclos de reprodução.

Disponível em: [www.brasilecola.com](http://www.brasilecola.com). Acesso em: 25 abr. 2010 (adaptado).

Um dos efeitos nocivos promovidos pela poluição térmica dos corpos hídricos pode ser identificado pelo(a):

- a)** desenvolvimento excessivo do fitoplâncton, devido à eutrofização do meio aquático.
- b)** prejuízo à respiração dos seres vivos, devido à redução da pressão parcial de oxigênio na água.
- c)** bloqueio da entrada de raios solares na água, devido ao acúmulo de sedimentos na superfície.
- d)** potenciação dos poluentes presentes, devido à diminuição da velocidade de degradação desses materiais.
- e)** desequilíbrio dos organismos desses ecossistemas, devido ao aumento da concentração de dióxido de carbono.

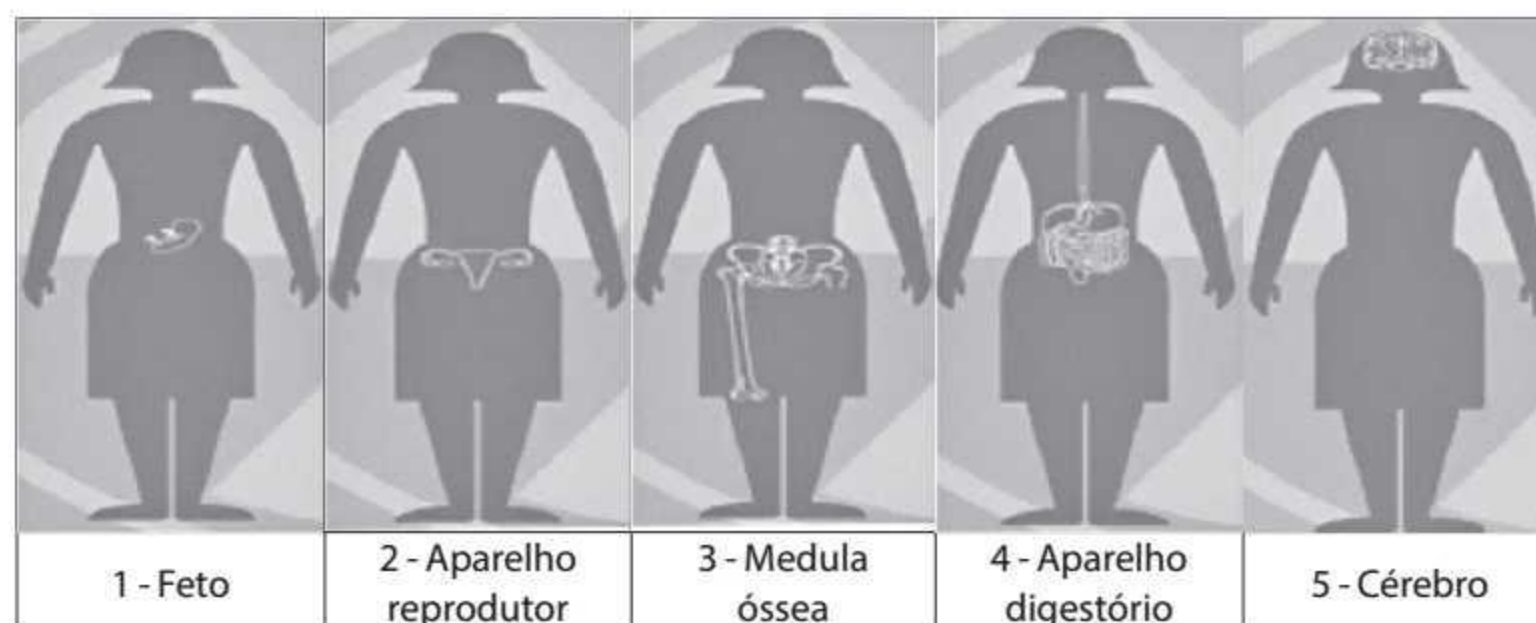
**21. (UPE-PE)** Leia o texto a seguir:

O terremoto e o Tsunami, que devastaram o Japão, em 11 de março de 2011, comprometeram o sistema de refrigeração dos reatores na usina nuclear de Fukushima, o que levou a incêndios e explosões. Um mês depois, o governo elevou a emergência ao nível 7, grau máximo da escala, antes atingido apenas pelo desastre de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Acidentes nucleares têm consequências graves e de longa duração para o meio ambiente e as populações próximas. A exposição de material nuclear no meio ambiente libera substâncias radioativas no ar e no solo. Essas substâncias contaminam plantas, rios, animais e pessoas em volta.

Disponível em: <http://veja.abril.com.br/tema/crise-nuclear>. Adaptado.



Observe as imagens que mostram como a radiação pode afetar o corpo humano.



(Disponível em <http://veja.abril.com.br/tema/crise-nuclear>. Adaptada.)

Dentro do contexto apresentado, conclui-se que os efeitos nocivos da radiação sobre o corpo humano interagindo com o ambiente ocorrem:

- a) pela contaminação da água ingerida, ocasionando risco de má-formação fetal, devido à barreira placentária não oferecer proteção suficiente ao bebê; embora a mãe não seja afetada, seu sistema imune oferece maior margem de proteção.
- b) por diferentes formas de contaminação e seus efeitos cumulativos, os gametas podem sofrer danos por meio de mutações gênicas e/ou cromossômicas, comprometendo as gerações futuras.
- c) pela contaminação do solo, que afetaria os vegetais ingeridos, causando destruição da medula óssea via alterações cromossômicas estruturais, a exemplo das monossomias, desencadeando câncer ósseo e de pele.
- d) por meio da ingestão de alimentos de origem animal contaminados, afetando o aparelho digestório e ocasionando diarreias temporárias por causa das mutações espontâneas.
- e) por causa da contaminação do ar inalado, o qual provoca efeitos imediatos e permanentes sobre o sistema nervoso, levando à desorientação e morte súbita.

## 22. (Cefet-RJ)

### Carbono carioca

“O Rio de Janeiro (RJ) foi o primeiro município latino-americano a fazer um inventário de suas emissões de gases-estufa. O estudo foi realizado em 2000, quando pesquisadores contabilizaram o quanto a cidade emitira nos anos de 1996 e 1998. Resultado: 10,4 e 10,9 milhões de toneladas de gás carbônico ( $\text{CO}_2$ ) respectivamente. A capital carioca parece ter tirado férias dos cálculos. Só voltou à ativa em 2010 – quando fez um novo inventário, segundo o qual, em 2005, a cidade teria lançado aos ares 11,3 milhões de gases-estufa. E novos dados estão por vir: está previsto para o final de 2013 o inventário referente às emissões de 2012. [...] Um parêntese: quando inventários falam em “emissões de carbono”, eles referem-se ao conceito de “carbono equivalente”, pois não consideram apenas o  $\text{CO}_2$ , e sim a soma dos principais gases de emissão antrópica que supostamente agravam o aquecimento global: dióxido de carbono, metano ... [...]”

(Ciência Hoje, p. 43 ago. 2013)

O  $\text{CO}_2$ , como o gás metano, são considerados gases de efeito estufa na atmosfera. E, por essa razão, são relacionados ao aquecimento global. Marque a opção que justifica corretamente essa relação.

- a) A grande quantidade de  $\text{CO}_2$  e de metano na atmosfera protege o planeta da exposição à radiação ultravioleta. Dessa forma, o planeta se mantém aquecido.
- b) Estes gases permitem que grande parte da radiação infravermelha refletida pela superfície terrestre escape para o espaço, assim a superfície da Terra é aquecida.
- c) A presença de  $\text{CO}_2$  e de metano na atmosfera resulta no efeito estufa em razão da capacidade de essas moléculas absorverem a energia proveniente da radiação infravermelha.
- d) O gás carbônico ( $\text{CO}_2$ ) e o metano são gases que aumentam a perda de calor para o espaço, o que leva ao aquecimento do planeta pelo efeito estufa.



**23. (Enem/MEC)** Grandes reservatórios de óleo leve de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos.

A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do

- a) nitrogênio, devido à nitrificação ambiental transformando amônia em nitrito.
- b) nitrogênio, devido ao aumento dos compostos nitrogenados no ambiente terrestre.
- c) carbono, devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho.
- d) carbono, devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos.
- e) fósforo, devido à liberação dos fosfatos acumulados no ambiente marinho.

**24. (USF-SP)**

**Chuva ácida pode estar transformando lagos prístinos no leste do Canadá em águas densas e gelatinosas.**

O fenômeno é decorrente da lixiviação [remoção e dissolução] ácida do cálcio contido em argilas, o que provoca o declínio de alguns organismos que dependem dele. O resultado é que eles estão sendo substituídos explosivamente por um tipo de zooplâncton revestido por uma membrana gelatinosa. Uma equipe de pesquisadores de Ontário constatou o estranho fenômeno depois de analisar levantamentos mensais da qualidade da água de lagos da província, que incluíam registros de sua composição química ao longo dos últimos 30 anos. A chuva ácida, causada por emissões de óxidos de nitrogênio e dióxido de enxofre, parece ter deslocado e eliminado o cálcio das bacias hidrográficas que alimentam os lagos centrais. A pesquisa descobriu que depósitos ácidos têm aumentado constantemente desde meados de 1850, uma época de rápida industrialização. Crustáceos ricos em cálcio, como as minúsculas pulgas d'água, ou dáfnias (*Daphnia pulex*), que usam o elemento para criar um exoesqueleto duro, tornaram-se vulneráveis a predadores e agora estão em declínio.

À medida que suas populações definham, outras espécies planctônicas tomaram seus lugares, principalmente o zooplâncton do gênero *Holopedium*, que é revestido por uma membrana gelatinosa. Seus números duplicaram ao longo de 20 anos. Os gelatinosos *Holopedium* não só requerem um décimo do cálcio necessitado pelas dáfnias, como seu revestimento também os protege de predadores. Consequentemente, seu explosivo aumento fez com que as águas lacustres se tornassem cada vez mais gelatinosas. A equipe adverte que a massiva proliferação de *Holopedium* terá um impacto significativo no ecossistema. Além disso, os pesquisadores sugeriram que “a gelatina” também poderia bloquear sistemas de filtragem de água potável.

Este artigo foi reproduzido com permissão de Chemistry World.

Ele foi publicado originalmente em 24 de novembro de 2014.

Publicado em *Scientific American* em 26 de novembro de 2014

Disponível em: <[http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/zooplankton\\_infesta\\_lagos\\_cristalinos\\_no\\_canada.html](http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/zooplankton_infesta_lagos_cristalinos_no_canada.html)>

Acesso em: 28/09/2015, às 17h.

A partir do texto, é correto afirmar que

- a) a queima de combustível fóssil não interfere no processo já que produz gás carbônico e água.
- b) a substituição de vários organismos por um tipo de zooplâncton gelatinoso não terá impacto sobre as cadeias alimentares porque os outros microrganismos também se alimentam de fitoplâncton.
- c) além do impacto ambiental provocado pela substituição de outras espécies, de forma direta ou indireta, a proliferação desse tipo de zooplâncton pode provocar grandes prejuízos econômicos.
- d) o zooplâncton ocupa o primeiro nível trófico por se alimentar de fitoplâncton, logo, mudanças na composição do zooplâncton não interferem na constituição do fitoplâncton.
- e) a falta de cálcio no organismo das dáfnias compromete a confecção do exoesqueleto, mas não influencia no processo de contração muscular.



## O impacto ambiental das cidades

**25. (Enem/MEC)** O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado — apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), do Protocolo de Kyoto. Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o:

- a)** etanol, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias.
- b)** gás natural, formado pela ação de fungos decompositores da matéria orgânica.
- c)** óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias anaeróbias.
- d)** gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria orgânica.
- e)** gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição de vegetais presentes nos restos de comida.

**26. (UFPE)** A popularização de carros bicomcombustíveis no Brasil fez o consumidor utilizar uma máquina calculadora antes de abastecer o veículo, de forma a tentar prever a relação custo-benefício no uso do etanol ou da gasolina. Neste caso, a vantagem financeira ao abastecer com etanol é real quando seu valor não ultrapassa 70% do valor da gasolina. Mas e o custo ambiental dessa escolha? Sobre esse assunto, considere as afirmações seguintes.

- ☐ Nos meses de inverno, ocorre resfriamento do solo, e a convecção que dispersa os poluentes para as camadas superiores da atmosfera é interrompida.
- ☐ São vantagens derivadas da utilização de etanol em relação a gasolina, a maior eficiência energética e o fato de ser ele um combustível renovável.
- ☐ As queimadas para o plantio da cana-de-açúcar causam poluição atmosférica, mas boa parte do gás carbônico liberado é reabsorvido durante o crescimento da planta.
- ☐ A utilização de gasolina adulterada com resíduos de enxofre libera gases nocivos à camada de ozônio, tais como o dióxido de enxofre.
- ☐ A combustão da gasolina libera para a atmosfera monóxido de carbono, o qual é perigoso para a saúde humana, pois pode provocar asfixia.

**27. (Mack-SP)** O ozônio ( $O_3$ ) é um gás existente na atmosfera. A respeito dele, considere as seguintes afirmações:

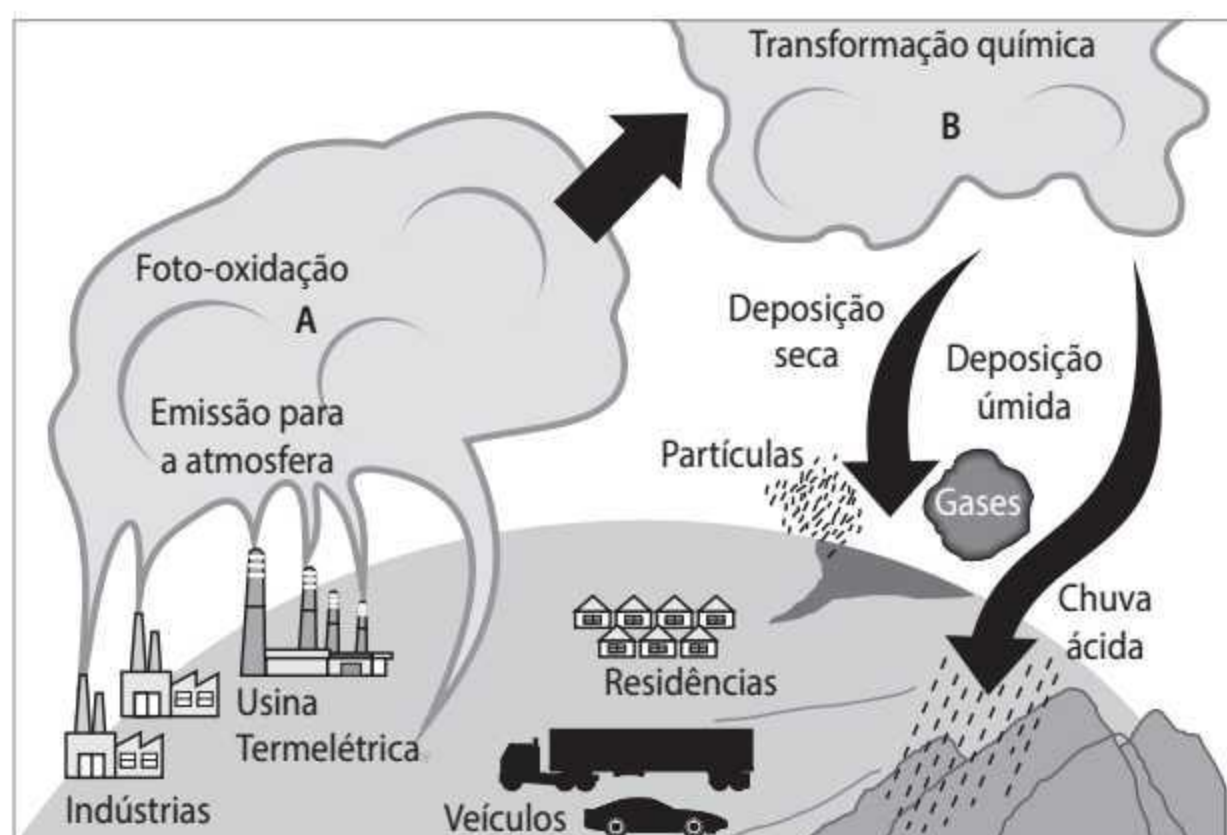
- I. É um dos responsáveis pela ocorrência de chuva ácida.
- II. A presença dele em qualquer nível da atmosfera é responsável pelo bloqueio de raios ultravioleta.
- III. Grandes quantidades desse gás nas camadas mais baixas da atmosfera são responsáveis pelo aumento do risco de câncer.

Assinale:

- a)** se somente as afirmações II e III estiverem corretas.
- b)** se somente as afirmações I e II estiverem corretas.
- c)** se somente a afirmação III estiver correta.
- d)** se somente a afirmação II estiver correta.
- e)** se somente as afirmações I e III estiverem corretas.



- 28. (Fuvest-SP)** Observe a imagem, que apresenta uma situação de intensa poluição do ar que danifica veículos, edifícios, monumentos, vegetação e acarreta transtornos ainda maiores para a população. Trata-se de chuvas com poluentes ácidos ou corrosivos produzidos por reações químicas na atmosfera.



*Atlas do meio ambiente do Brasil: Embrapa, 1996. Adaptado.*

Com base na figura e em seus conhecimentos,

- a)** identifique, em **A**, dois óxidos que se destacam e, em **B**, os ácidos que geram a chuva ácida, originados na transformação química desses óxidos. Responda no quadro abaixo.

| A | B |
|---|---|
|---|---|

- b)** explique duas medidas adotadas pelo poder público para minimizar o problema da poluição atmosférica na cidade de São Paulo.

---



---



---



---

- 29. (IFSP)** Acerca dos ciclos biogeoquímicos da água e do carbono e fatores antrópicos que os afetam (principais poluentes da água, do ar e do solo, uso sustentável de recursos naturais e consequências do desmatamento), analise as assertivas abaixo.

- O equilíbrio ecológico pode ser perturbado pela poluição do ar e da água.
- A poluição atmosférica ocorre pela emissão de gases dos automóveis, ônibus etc., além de gases de resíduos industriais.
- A poluição da água se dá por esgotos, por resíduos industriais e por agrotóxicos utilizados na agricultura.
- A poluição atmosférica é agravada pela inversão térmica.
- Inversão térmica, causada pela poluição atmosférica, ocorre quando a camada de ar mais frio é aprisionada por uma camada de ar mais quente.

É correto o que se afirma em

- a)** I, II e III, apenas.      **c)** I, II, III e V, apenas.      **e)** III e V, apenas.  
**b)** I, II, III e IV, apenas.      **d)** II e V, apenas.



**30. (Mack-SP)** Considere as seguintes ocorrências poluidoras:

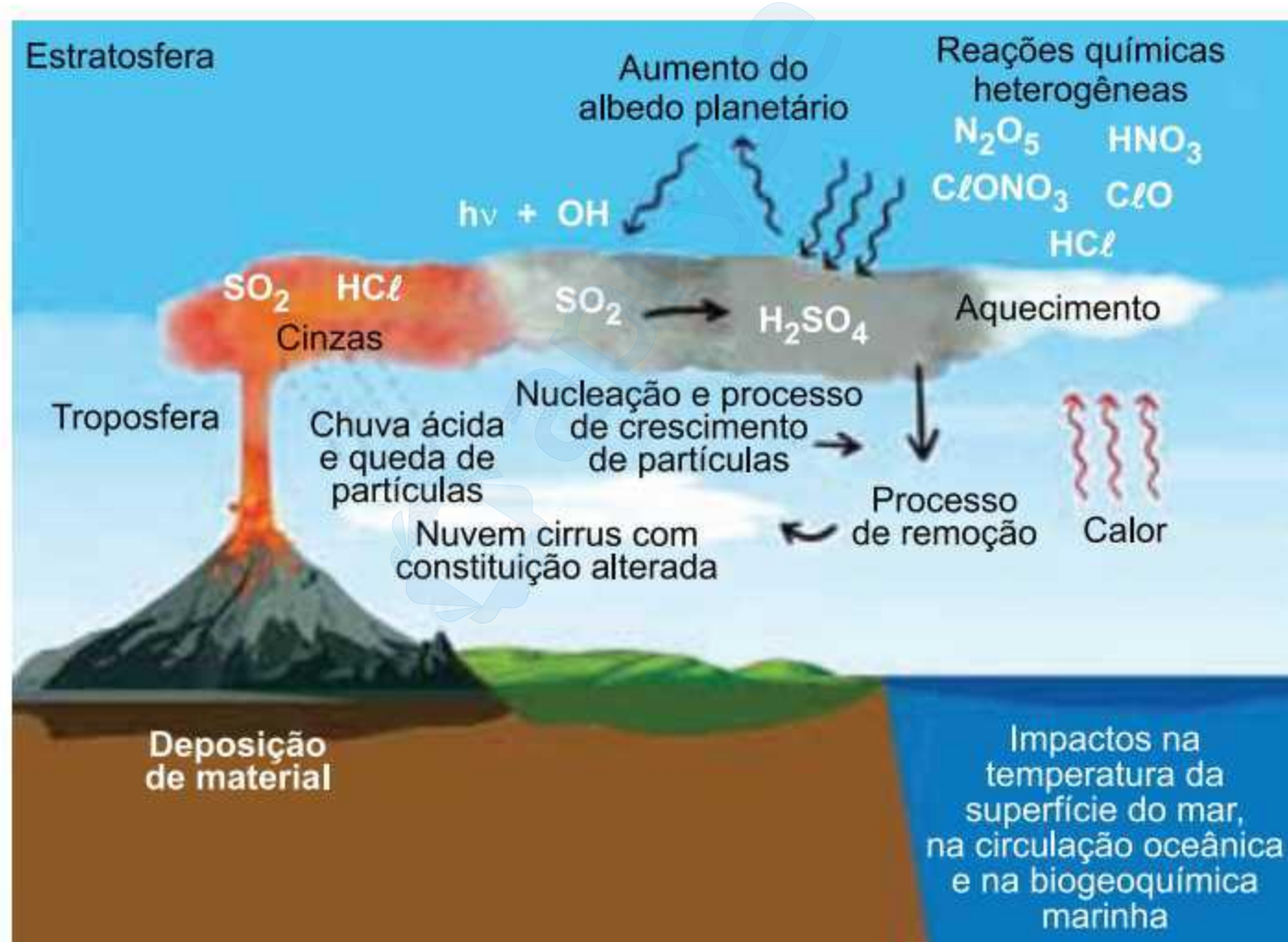
- I. Fenômeno provocado por poluentes atmosféricos emitidos pela queima de carvão mineral e diesel, como o dióxido de enxofre, que pode originar o ácido sulfúrico.
- II. Fenômeno que pode causar mudanças climáticas globais e a elevação do nível dos mares.
- III. No inverno, é frequente ocorrer a retenção de poluentes atmosféricos próximos ao solo.
- IV. Leva à proliferação de bactérias aeróbicas que consomem o gás oxigênio da água, causando a morte de peixes e outros organismos aquáticos.

I, II, III e IV correspondem, respectivamente, aos seguintes tipos de eventos poluidores:

- a) Chuva ácida, efeito estufa, inversão térmica e eutrofização.
- b) Chuva ácida, eutrofização, inversão térmica e efeito estufa.
- c) Efeito estufa, chuva ácida, inversão térmica e eutrofização.
- d) Eutrofização, chuva ácida, efeito estufa e inversão térmica.
- e) Inversão térmica, eutrofização, efeito estufa e chuva ácida.

**31. (Unesp-SP)**

### Efeitos de erupções vulcânicas na atmosfera



(César Soares e Josélia Pegorim. [www.climatempo.com.br](http://www.climatempo.com.br), 11.04.2020. Adaptado.)

São consequências do fenômeno apresentado no esquema:

- a) a concentração de enxofre na forma de piroclastos na estratosfera e o aumento prolongado da temperatura nas superfícies.
- b) a interrupção na reação química do oxigênio com os gases nobres e o desequilíbrio biogeográfico em ecossistemas costeiros.
- c) a ionização de átomos de nitrogênio na termosfera e a perda do equilíbrio isostático na crosta continental.
- d) a maior absorção da radiação ultravioleta por superfícies e a contaminação em microescala de correntes de ar convectivas.
- e) a formação de compostos de enxofre prejudiciais aos seres vivos e a diminuição da temperatura local pela reflexão da luz solar.



### 32. (Unicamp-SP)

Um estudo monitorou o impacto das medidas de isolamento social na qualidade do ar em áreas urbanas da cidade de São Paulo (Marginal Tietê, Marginal Pinheiros e Centro). O monitoramento diário da composição do ar entre 24 de março e 20 de abril de 2020 detectou uma redução das concentrações de monóxido de carbono (CO), monóxido de nitrogênio (NO) e dióxido de nitrogênio (NO<sub>2</sub>) de aproximadamente 53%, 66% e 44%, respectivamente, em comparação com os valores médios registrados no mês de abril nos anos de 2015 a 2019.

(Adaptado de L. Y. K. Nakada e R. C. Urban. *Science of the Total Environment*, Amsterdam, v. 730, 139087, ago. 2020.)

- a) Explique a relação entre a produção de CO e a utilização de veículos automotores movidos a combustível de origem fóssil. Descreva um benefício ambiental do Programa Nacional do Álcool (Proálcool) para o Brasil.

---

---

---

---

---

---

- b) A água da chuva é uma combinação da composição química das gotículas que formam as nuvens e das substâncias que se incorporam às gotas de chuva durante a precipitação. Explique como um dos poluentes citados no enunciado pode levar à formação de precipitação ácida. Indique e explique um prejuízo da precipitação ácida para o ecossistema aquático.

---

---

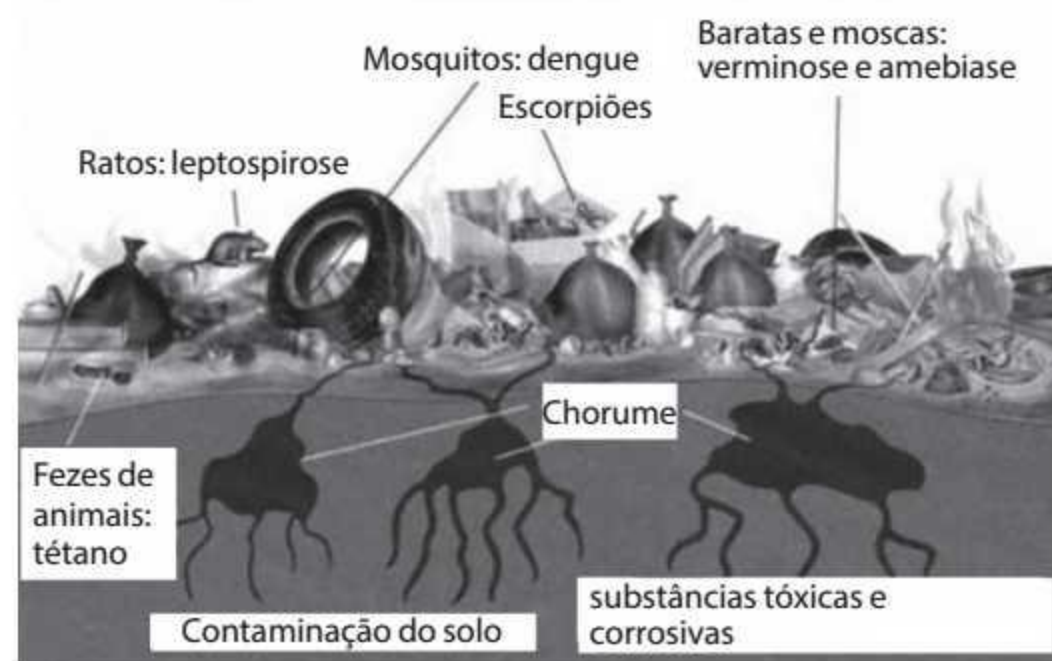
---

---

---

---

33. (IFSP) Todos os dias, os escritórios, os restaurantes e as residências produzem muito lixo. As empresas de limpeza trabalham diariamente para recolher uma grande quantidade desse lixo e encaminhar principalmente para os "lixões". A figura ilustra alguns materiais e seres vivos que podem ser encontrados nos lixões de muitas cidades.



(Ciências: entendendo a natureza. O mundo em que vivemos. César, Sezar e Bedaque. 6.º ano, Editora Saraiva, 2010, p. 230)

A respeito do problema do lixo e a partir da figura, foram feitas algumas afirmações:

- I. os lixões podem produzir o chorume, que consiste em um líquido negro e fétido que pode contaminar os lençóis subterrâneos de água. Esse líquido pode conter microrganismos patogênicos e metais pesados tóxicos para o ser humano;
- II. a transmissão das doenças indicadas é exclusiva às pessoas que trabalham da coleta do lixo ou que habitem muito próximo desses locais;
- III. haverá transmissão das doenças indicadas somente se os animais listados conseguirem inocular os microrganismos causadores na pele humana;
- IV. a decomposição da matéria orgânica presente no lixo pode produzir o gás metano, substância inflamável, pondo em risco comunidades que vivem próximo desses locais.

É correto apenas o contido em

- a) I.
- b) I e IV.
- c) II e IV.
- d) I, II e III.
- e) II, III e IV.



**34. (UFRGS-RS)** A Ecobarreira instalada no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, já retirou 33 toneladas de lixo que descem pelas águas até o Guaíba. A cada dia, centenas de garrafas PET, sacos de lixo, pneus e frutas deterioradas são içados em uma gaiola e removidos do local pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).

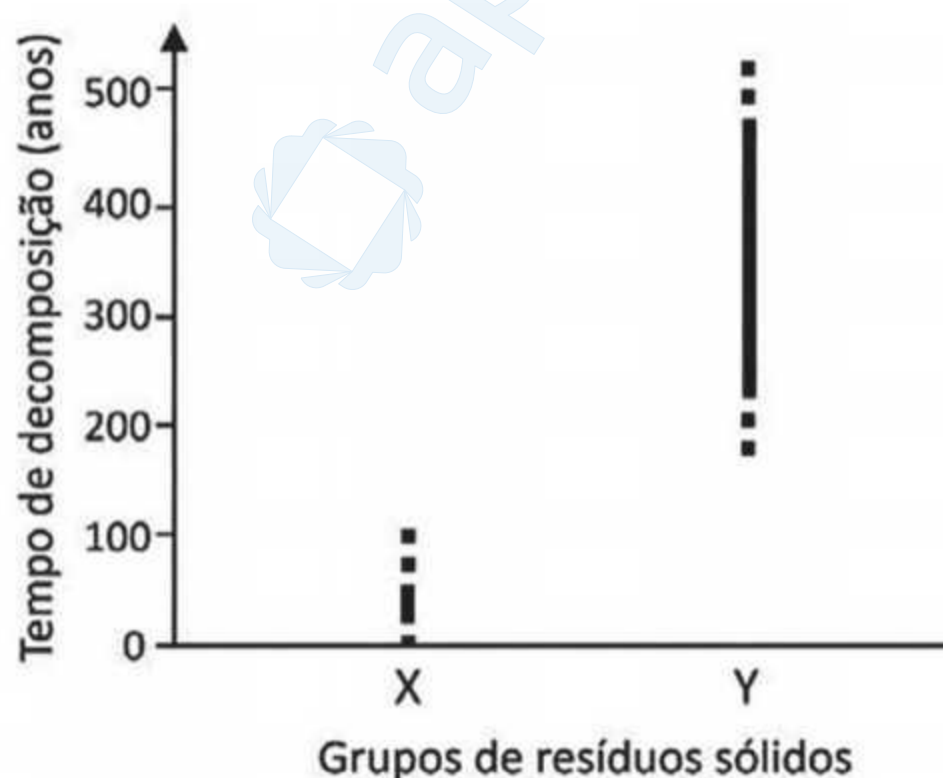
Considere as seguintes afirmações sobre a poluição das águas.

- I. A matéria orgânica lançada nos rios aumenta a quantidade de nutrientes, causando a eutrofização.
- II. A remoção do sedimento acumulado nos cursos d'água urbanos facilita o escoamento das águas das chuvas, evitando transbordamento e alagamentos.
- III. A remoção dos objetos lançados nos cursos d'água urbanos impede a proliferação de larvas de mosquitos.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.
- e) I, II e III.

**35. (Fuvest-SP)** O tempo de decomposição dos diferentes resíduos sólidos condiciona a destinação de cada tipo, visando a diminuir os impactos ambientais causados por seu descarte. O gráfico mostra dois grupos de resíduos sólidos (X e Y) produzidos pela população humana, com diferentes tempos de decomposição.



Com base nessas informações e nos seus conhecimentos, é correto afirmar que as

- a) garrafas PET fazem parte do grupo Y, e sua destinação recomendada é o reuso e a reciclagem.
- b) embalagens de papel fazem parte do grupo Y, e sua destinação recomendada é a incineração.
- c) garrafas PET fazem parte do grupo X, e sua destinação recomendada é o aterro sanitário.
- d) embalagens de papel fazem parte do grupo Y, e sua destinação recomendada é o reuso e a reciclagem.
- e) garrafas de vidro fazem parte do grupo X, e sua destinação recomendada é a incineração.

Note e adote: Considere que os resíduos dos grupos X e Y foram expostos às mesmas condições, sem decomposição acelerada.

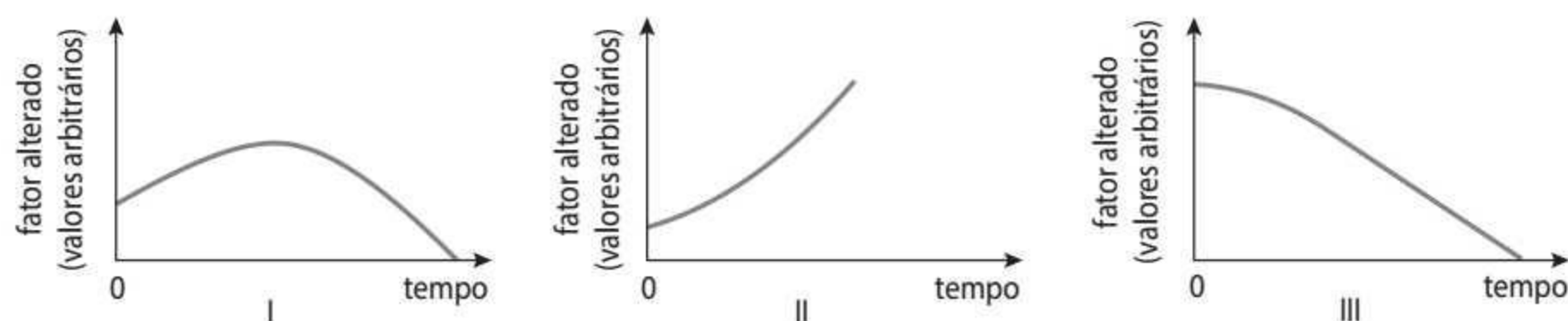


### 36. (Vunesp-SP)

A forma comum, e talvez a mais antiga, de poluir as águas é pelo lançamento de dejetos humanos e de animais domésticos em rios, lagos e mares. Por serem constituídos de matéria orgânica, esses dejetos aumentam a quantidade de nutrientes disponíveis no ambiente aquático, fenômeno denominado eutrofização (do grego eu, bem, bom, e trofos, nutrição).

(José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho. Biologia das populações, vol. 3, 2004. Adaptado.)

Nos gráficos, o eixo Y corresponde a um dentre vários fatores que se alteram durante o processo de eutrofização, e o eixo X o tempo decorrido no processo.

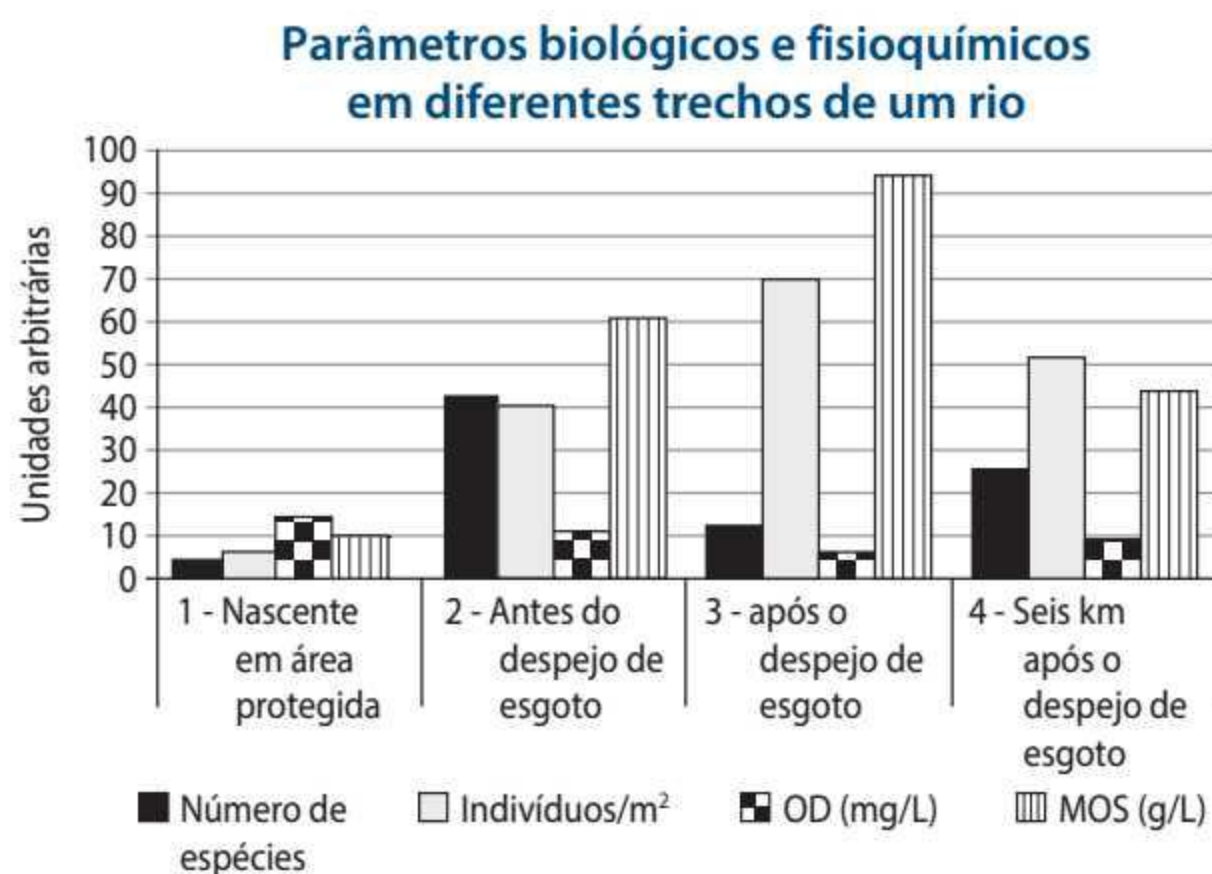


A partir das informações fornecidas, considere um lago que esteja em processo de eutrofização. O teor de oxigênio na água, a concentração de micro-organismos aeróbicos, a mortandade dos peixes e a concentração de micro-organismos anaeróbicos podem ser representados, respectivamente, pelos gráficos:

- a) I, III, III e II.
- b) III, III, II e I.
- c) I, II, III e II.
- d) III, I, II e II.
- e) II, I, I e III.

**37. (UFMG)** Um Protocolo de Avaliação Rápida (PAR) foi aplicado em quatro trechos de um rio para monitorar a qualidade deste ecossistema fluvial, analisando-se a fauna de macroinvertebrados bentônicos e as quantidades de oxigênio dissolvido na água e matéria orgânica em suspensão.

No gráfico a seguir estão representados os resultados (unidades arbitrárias) referentes ao número de espécies de macroinvertebrados bentônicos; à abundância total de indivíduos (ind./m<sup>2</sup>); à quantidade de oxigênio dissolvido – OD (mg/L) – e à matéria orgânica em suspensão – MOS (g/L) – nos quatro trechos do rio.





- a)** Cite o trecho do rio que apresenta a maior quantidade de indivíduos. Explique por que isso acontece.

---

---

---

---

---

---

- b)** Indique se você concorda ou não com a afirmativa:  
*A poluição diminui no trajeto do trecho 3 em direção ao trecho 4.*  
Justifique sua resposta.

---

---

---

---

---

---

- c)** Justifique o fato de, no trecho 1, a abundância de macroinvertebrados bentônicos apresentar valor menor que nos outros trechos do rio.

---

---

---

---

---

---

- d)** Cite o(s) nível(is) trófico(s) mais abundante(s) no trecho 3. Justifique sua resposta.

---

---

---

---

---

---



### 38. (UFJF-MG)

Crescimento da população nas cidades, falta de planejamento no saneamento urbano, conexões clandestinas com a rede de esgoto e indústrias que despejam resíduos indevidos. São várias as razões para a poluição de grandes rios ao redor do mundo. Mas também existem muitos exemplos de rios que foram recuperados com sucesso. Um dos mais famosos é o Rio Tâmisa, que corta Londres, na Inglaterra. A poluição no rio era tanta que ele chegou a ser chamado de “O Grande Fedor”. Isso lá no século XIX. Desde essa época, os ingleses tentam conter a sua degradação. Mas o que resolveu mesmo foi a construção de sistemas de tratamento de água ao longo do rio, que começou na década de 60. Hoje o Tâmisa está recuperado, e cenas de pessoas remando, grupos pescando e embarcações são comuns no local. De forma similar, o rio Han, na Coreia do Sul, importante fonte de abastecimento da capital Seul, também foi recuperado.

Fonte: Superinteressante, disponível em: <http://super.abril.com.br/crise-agua/solucoes.shtml>

O texto mostra a preocupação com a restauração de ambientes aquáticos degradados. Com base no texto e na atual crise da água, responda:

- a)** Que nome se dá ao despejo de grande quantidade de nutrientes na água, desequilibrando as teias alimentares aquáticas, podendo levá-las à extinção?

---

---

---

---

---

- b)** Se a água faz parte de um ciclo, teoricamente ela não poderia acabar. Explique por que a água potável está cada vez mais rara para a população humana.

---

---

---

---

---

- c)** O que ocorre nos níveis tróficos da cadeia alimentar, em relação a acumulação, quando certas substâncias tóxicas são introduzidas no ecossistema aquático?

---

---

---

---

---



**39. (Vunesp-SP)**

Desde a escolha do Rio de Janeiro para sede dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, inúmeras reportagens sobre a qualidade das águas da Baía de Guanabara e da Lagoa Rodrigo de Freitas foram veiculadas pelos meios de comunicação. Dentre as preocupações, estão os episódios de mortandade de peixes na lagoa, local das provas de remo e canoagem da Rio 2016.



Esgoto e poluição reduzem a quantidade de oxigênio na lagoa, o que mata os peixes. Prefeitura tem monitorado a qualidade da água no local. O governo promete melhorar o saneamento na área.

(<http://esporte.uol.com.br>, 24.03.2013.)

Considerando o processo de eutrofização, explique por que o despejo de esgoto nas águas da lagoa reduz a concentração de oxigênio na água e explique qual é a variação esperada no tamanho das populações dos organismos vertebrados e no tamanho das populações dos microrganismos anaeróbicos que compõem o ecossistema da lagoa.



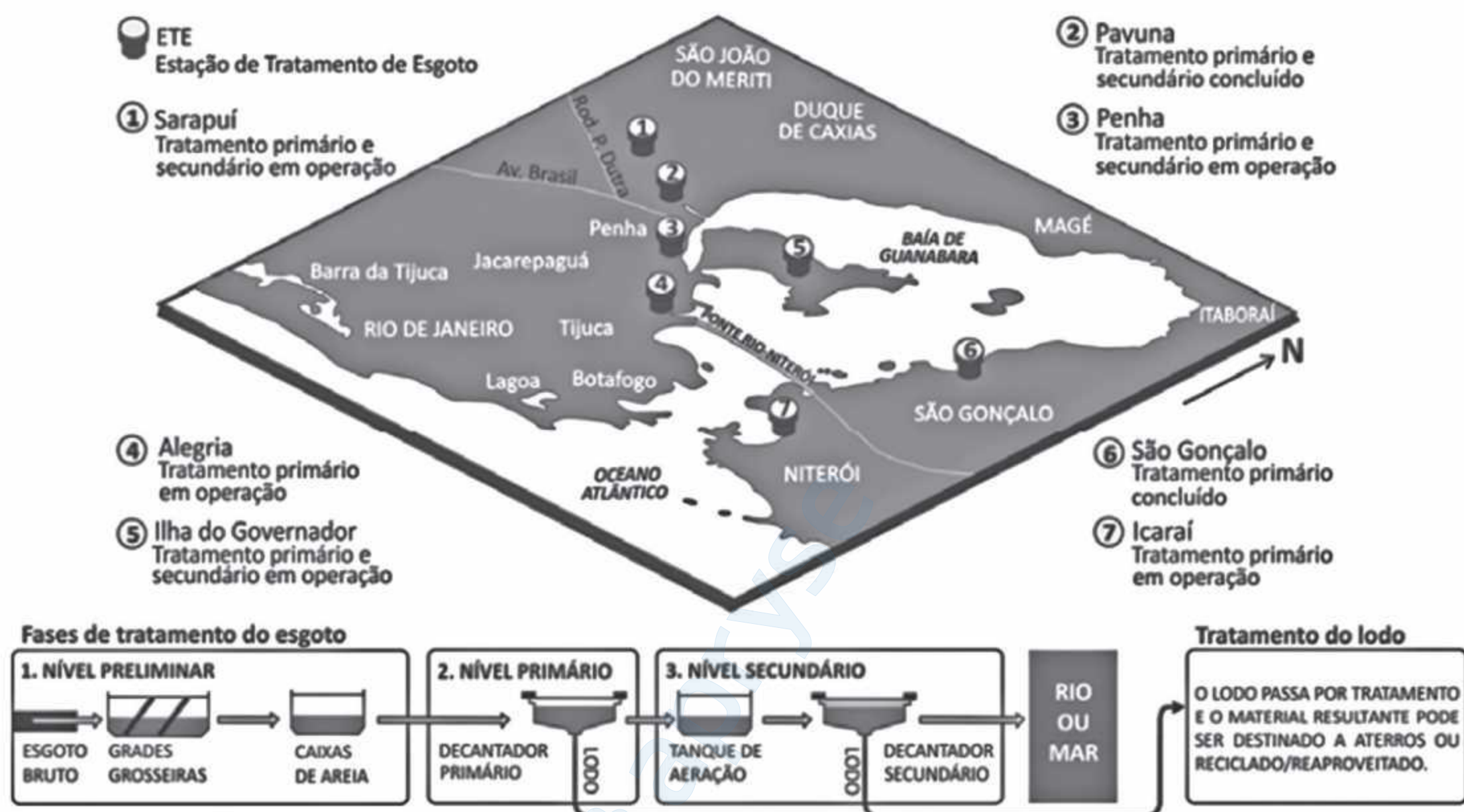


#### 40. (Fuvest-SP)

Leia o texto e observe a ilustração.

O Programa de Despoluição da Baía de Guanabara – PDBG – foi concebido para melhorar as condições sanitárias e ambientais da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Verifique a distribuição, a situação e as fases de operação das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) do PDBG.

#### Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG) – Esquema simplificado



Relatório do PDBG, 2016. **O Estado de S. Paulo**, Entenda o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, 21/03/2012. Adaptados.

Considerando essas informações, é correto afirmar:

- a) A área mais atendida em relação à mitigação da poluição encontra-se no sudeste da Baía de Guanabara, pois possui maior número de estações que atuam em todos os níveis de tratamento de esgoto.
- b) O tratamento do esgoto objetiva a diminuição da poluição das águas, poluição essa causada pela introdução de substâncias artificiais ou pelo aumento da concentração de substâncias naturais no ambiente aquático existente.
- c) A Baía de Guanabara encontra-se ainda poluída, em razão de as ETEs existentes reciclarem apenas o lodo proveniente dos dejetos, sendo os materiais do nível primário despejados sem tratamento no mar.
- d) A elevada concentração de resíduos sólidos despejados na Baía de Guanabara, tais como plásticos, latas e óleos, acaba por provocar intensa eutrofização das águas, aumentando a taxa de oxigênio dissolvido na água.
- e) O tratamento de esgoto existente concentra-se na eliminação dos fungos lançados no mar, principalmente aqueles gerados pelos dejetos de origem industrial.



## O FÓTON E A RADIAÇÃO

### A quantização da energia

1. (UFRGS-RS) Cerca de 60 fótons devem atingir a córnea para que o olho humano perceba um *flash* de luz, e aproximadamente metade deles são absorvidos ou refletidos pelo meio ocular. Em média, apenas 5 dos fótons restantes são realmente absorvidos pelos fotorreceptores (bastonetes) na retina, sendo os responsáveis pela percepção luminosa.

(Considere a constante de Planck  $h$  igual a  $6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ )

Com base nessas informações, é **correto** afirmar que, em média, a energia absorvida pelos fotorreceptores quando luz verde com comprimento de onda igual a 500 nm atinge o olho humano é igual a:

a)  $3,30 \cdot 10^{-41} \text{ J}$

d)  $3,96 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

b)  $3,96 \cdot 10^{-33} \text{ J}$

e)  $1,98 \cdot 10^{-18} \text{ J}$

c)  $1,98 \cdot 10^{-32} \text{ J}$

2. (Unesp-SP)

A sensibilidade visual de humanos e animais encontra-se dentro de uma estreita faixa do espectro da radiação eletromagnética, com comprimentos de onda entre 380 nm e 760 nm. É notável que os vegetais também reajam à radiação dentro desse mesmo intervalo, incluindo a fotossíntese e o crescimento fototrópico. A razão para a importância dessa estreita faixa de radiação eletromagnética é o fato de a energia carregada por um fóton ser inversamente proporcional ao comprimento de onda. Assim, os comprimentos de onda mais longos não carregam energia suficiente em cada fóton para produzir um efeito fotoquímico apreciável, e os mais curtos carregam energia em quantidade que danifica os materiais orgânicos.

(Knut Schmidt-Nielsen. *Fisiologia animal: adaptação e meio ambiente*, 2002. Adaptado.)



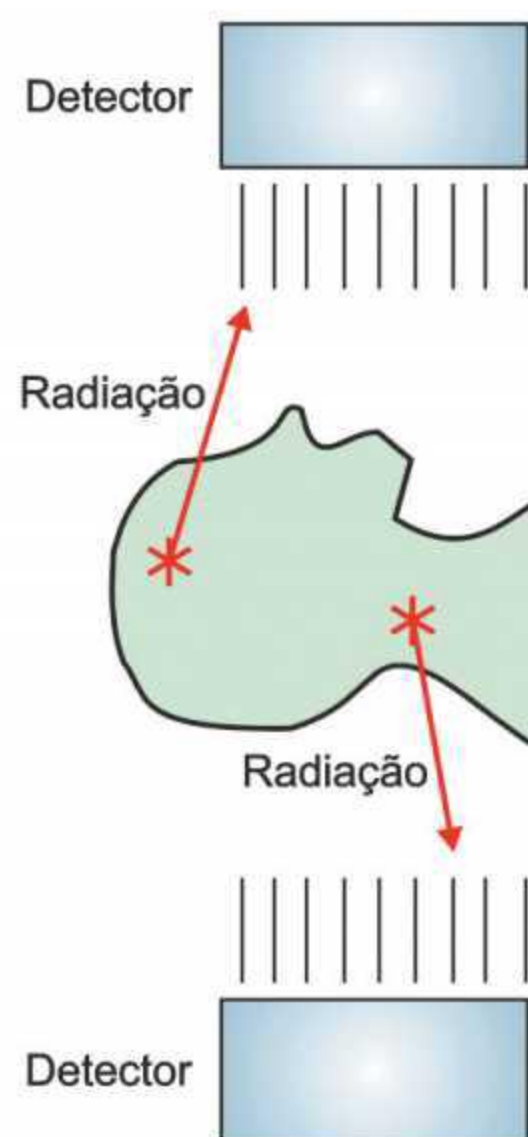
A tabela apresenta o comprimento de onda de algumas cores do espectro da luz visível:

| Cor      | Comprimento de onda (nm) |
|----------|--------------------------|
| Azul     | 450 – 495                |
| Verde    | 495 – 570                |
| Amarela  | 570 – 590                |
| Laranja  | 590 – 620                |
| Vermelha | 620 – 750                |

Sabendo que a energia carregada por um fóton de frequência  $f$  é dada por  $E = h \times f$ , em que  $h = 6,6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ , que a velocidade da luz é aproximadamente  $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$  e que  $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ , a cor da luz cujos fótons carregam uma quantidade de energia correspondente a  $3,96 \times 10^{-19} \text{ J}$  é

- a) azul.
- b) verde.
- c) amarela.
- d) laranja.
- e) vermelha.

**3. (Famerp-SP)** Em certos exames de medicina nuclear, uma substância radioativa é administrada ao paciente que, posteriormente, é acomodado em um aparelho. Quando o elemento radioativo decai, os detectores do aparelho captam parte dos fótons emitidos.



(www.radiologycafe.com. Adaptado.)

Sabe-se que a energia associada a um fóton está relacionada com a frequência da radiação pela expressão  $E_f = h \cdot f$ , sendo  $h$  a constante de Planck, cujo valor é  $6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ .

Suponha que o elemento radioativo utilizado em um desses exames seja o tecnécio-99m, que emite radiação cujos fótons têm energia associada de  $2,24 \times 10^{-14} \text{ J}$ , e considere os detectores de radiação sensíveis às faixas de frequência indicadas na tabela.

| Detector | Faixa de sensibilidade (Hz) |
|----------|-----------------------------|
| I        | $10^{12}$ a $10^{13}$       |
| V        | $10^{13}$ a $10^{14}$       |
| U        | $10^{16}$ a $10^{17}$       |
| X        | $10^{17}$ a $10^{18}$       |
| G        | $10^{19}$ a $10^{20}$       |

Para que possam captar os fótons emitidos pelo tecnécio-99m, os detectores utilizados no aparelho devem ser do tipo

- a) X.
- b) G.
- c) V.
- d) I.
- e) U.



## O efeito fotoelétrico e o fóton

**4. (UEG-GO)** No passado, muitos cientistas se dedicaram a compreender o comportamento da luz. Diversos experimentos foram criados por eles para poderem observar esse comportamento. Dos experimentos a seguir, qual deles comprova a natureza corpuscular da luz?

- a)** A imagem produzida por uma luz incidindo em uma fenda dupla.
- b)** A corrente elétrica gerada por uma placa metálica iluminada.
- c)** Um laser sendo refletido por um espelho plano.
- d)** Um lápis visto dentro de um copo com água.
- e)** Um disco colorido posto a girar rapidamente.

**5. (PUC-RS)** Responda à questão com base no texto e nas afirmações a seguir.

Após inúmeras sugestões e debates, o ano 2005 foi declarado pela ONU o “Ano Mundial da Física”. Um dos objetivos dessa designação é comemorar o centenário da publicação dos trabalhos de Albert Einstein, que o projetaram como físico no cenário internacional da época e, posteriormente, trouxeram-lhe fama e reconhecimento. Um dos artigos de Einstein publicado em 1905 era sobre o efeito fotoelétrico, que foi o principal motivo da sua conquista do Prêmio Nobel em 1921.

A descrição de Einstein para o efeito fotoelétrico tem origem na quantização da energia proposta por Planck em 1900, o qual considerou a energia eletromagnética irradiada por um corpo negro de forma descontínua, em porções que foram chamadas *quanta* de energia ou fótons. Einstein deu o passo seguinte admitindo que a energia eletromagnética também se propaga de forma descontínua e usou esta hipótese para descrever o efeito fotoelétrico. Em relação ao efeito fotoelétrico numa lâmina metálica, pode-se afirmar que:

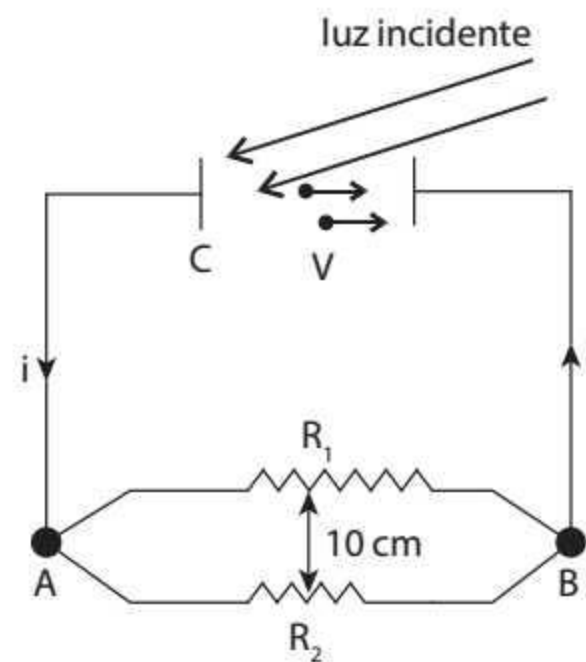
- I. A energia dos elétrons removidos da lâmina metálica pelos fótons não depende do tempo de exposição à luz incidente.
- II. A energia dos elétrons removidos aumenta com o aumento do comprimento de onda da luz incidente.
- III. Os fótons incidentes na lâmina metálica, para que removam elétrons da mesma, devem ter uma energia mínima.
- IV. A energia de cada elétron removido da lâmina metálica é igual à energia do fóton que o removeu.

Analisando as afirmativas, conclui-se que somente:

- a)** está correta a afirmativa I.
- b)** está correta a afirmativa IV.
- c)** estão corretas as afirmativas I e III.
- d)** estão corretas as afirmativas II e IV.
- e)** estão corretas as afirmativas III e IV.



- 6. (UFU-MG)** Com o crescimento populacional e, conseqüentemente, urbano, torna-se necessário o desenvolvimento de novas tecnologias que, além de facilitarem a vida das pessoas, economizem energia e preservem o meio ambiente. Exemplos de dispositivos com tais características são os fotocensores, isto é, sensores que são acionados através da incidência de luz. O princípio básico desses equipamentos é o efeito fotoelétrico, ilustrado na figura a seguir.



Com base nos dados  $R_1 = 1 \, \Omega$ ,  $R_2 = 2 \, \Omega$  e  $V = 1 \, \text{V}$ , responda:

- a)** Nos pontos  $A$  e  $B$ , estão conectados dois fios paralelos entre si que são longos o suficiente para que os efeitos de borda não sejam levados em conta. As resistências  $R_1$  e  $R_2$ , desenhadas na figura acima, representam a resistência intrínseca aos materiais que constituem os fios, os quais estão separados por uma distância de  $10 \, \text{cm}$ . Responda qual é o módulo da força magnética por unidade de comprimento entre os fios e se a força será atrativa ou repulsiva.

- b)** Dado que a função trabalho do cátodo  $C$  é  $W_0 = 3 \, \text{eV}$ , a partir de que comprimento de onda da luz incidente os elétrons serão emitidos?

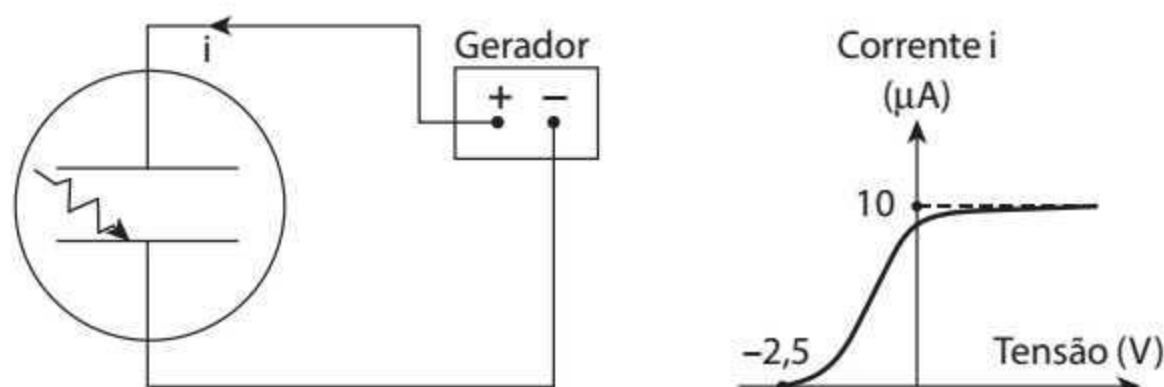


**7. (UEM-PR)** Em um experimento para a verificação do Efeito Fotoelétrico, uma placa coletora de ferro polido, cuja função trabalho é  $4,5\text{eV}$ , é iluminada com radiação ultravioleta de frequência  $1,5 \times 10^{15}\text{ Hz}$ . Com base nessas informações, assinale o que for **correto**. Dado:  $1\text{eV} = 1,6 \times 10^{-19}\text{ J}$ .

- 01. O número de elétrons emitidos pela placa de ferro é proporcional à intensidade da radiação ultravioleta que atinge essa placa.
- 02. A energia cinética dos elétrons emitidos pela placa de ferro é proporcional à intensidade da radiação ultravioleta que atinge essa placa.
- 04. A energia de um fóton da radiação ultravioleta que atinge a placa de ferro é de aproximadamente  $9,9 \times 10^{-19}\text{ J}$ .
- 08. A energia cinética máxima dos elétrons emitidos pela placa, quando atingidos por essa radiação ultravioleta, é  $4,5\text{eV}$ .
- 16. A frequência de corte, que é a menor frequência capaz de provocar a emissão de elétrons pela placa de ferro, é de aproximadamente  $1,1 \times 10^{15}\text{ Hz}$ .

**Soma:** \_\_\_\_\_

**8. (ITA-SP)** Duas placas de um mesmo metal e com a mesma área de  $5,0\text{ cm}^2$ , paralelas e próximas entre si, são conectadas aos terminais de um gerador de tensão ajustável. Sobre a placa conectada ao terminal negativo, faz-se incidir radiação e, por efeito fotoelétrico, aparece uma corrente no circuito, cuja relação com a tensão aplicada é explicitada no gráfico.



Sabendo que a função trabalho do metal é de  $4,1\text{ eV}$  e assumindo que na região de saturação da corrente todo fóton incidente sobre a placa gera um fotoelétron que é coletado, a medida da intensidade dessa radiação em  $\mu\text{W}/\text{cm}^2$  é igual a:

- a) 13
- b) 8,2
- c) 6,6
- d) 3,2
- e) 1,6



9. (UFPE) Para liberar elétrons da superfície de um metal é necessário iluminá-lo com luz de comprimento de onda igual ou menor que  $6,0 \cdot 10^{-7}$  m. Qual o inteiro que mais se aproxima da frequência óptica, em unidades de  $10^{14}$  Hz, necessária para liberar elétrons com energia cinética igual a 3,0 eV?

- a) O efeito fotoelétrico pode ser observado em quais metais quando se incide a radiação de frequência  $f = 10^{11}$  Hz? Constante de Planck:  $h = 6,6 \cdot 10^{-34}$  J · s.  $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19}$  J

- b) Existe algum metal cujo efeito fotoelétrico na faixa do visível ocorre apenas para algumas cores de luz? Se sim, identifique-o(s).

10. A tabela abaixo reúne o valor da função trabalho de alguns metais em eV.

| Função trabalho $\phi$ de alguns metais (eV) |      |          |      |
|----------------------------------------------|------|----------|------|
| alumínio                                     | 4,08 | mercúrio | 4,5  |
| berílio                                      | 5,0  | nióbio   | 4,3  |
| cadmio                                       | 4,07 | níquel   | 5,01 |
| cálcio                                       | 2,9  | ouro     | 5,1  |
| carbono                                      | 4,81 | platina  | 6,35 |
| césio                                        | 2,1  | potássio | 2,3  |
| chumbo                                       | 4,14 | prata    | 4,73 |
| cobalto                                      | 5,0  | selênio  | 5,11 |
| cobre                                        | 4,7  | sódio    | 2,28 |
| ferro                                        | 4,5  | uranio   | 3,6  |
| magnésio                                     | 3,68 | zinco    | 4,3  |

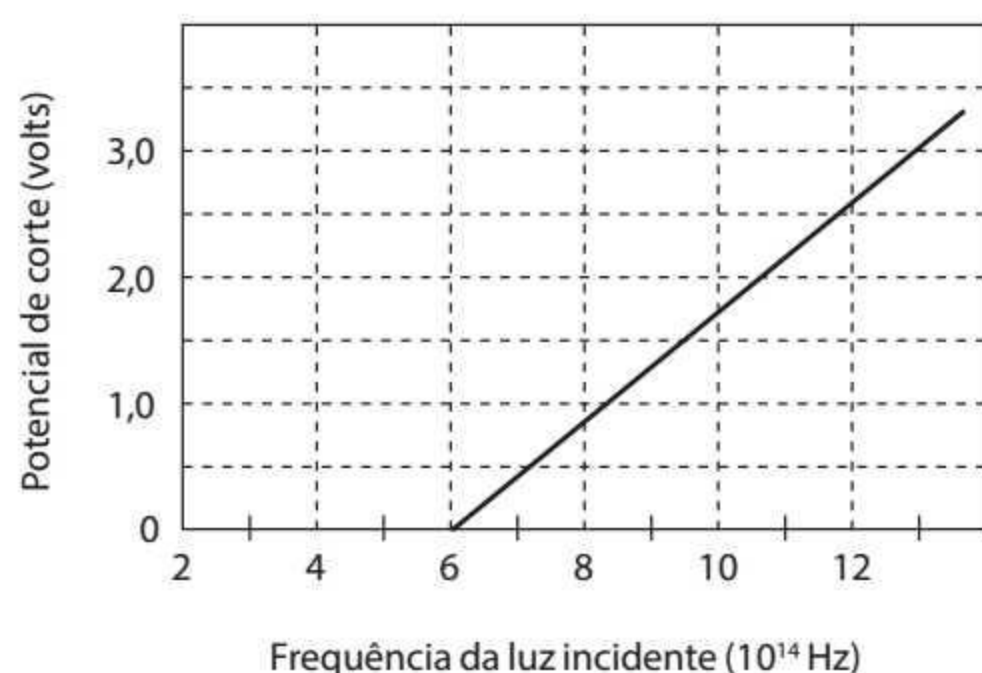
Com base no espectro das ondas eletromagnéticas abaixo, determine:

| Cor      | Frequência ( $\times 10^{12}$ Hz) |
|----------|-----------------------------------|
| Vermelho | 480-405                           |
| Laranja  | 510-480                           |
| Amarelo  | 530-510                           |
| Verde    | 600-530                           |
| Azul     | 680-620                           |
| Violeta  | 790-680                           |

- c) O espectro eletromagnético pode ser classificado em radiação ionizante e não ionizante, podendo a radiação ionizante trazer alguns riscos aos seres humanos. Identifique quais tipos de radiação devem ser ionizantes e não ionizantes, justificando sua classificação, e cite pelo menos um efeito biológico que a radiação ionizante pode provocar no ser humano.



- 11.(UFPE)** Em uma experiência de efeito fotoelétrico com uma placa metálica, foram determinados os potenciais de corte em função da frequência da luz incidente, como mostrado no gráfico a seguir. A partir do gráfico, determine o potencial de superfície (também chamado de função trabalho) do metal, em unidades de  $10^{-20}$  J.

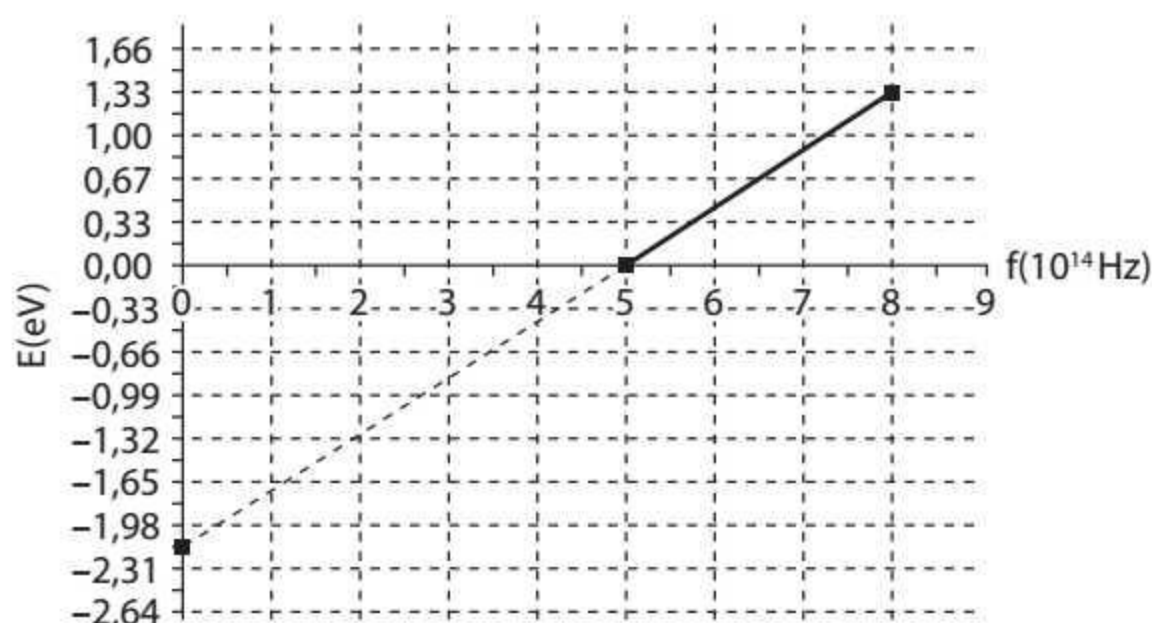
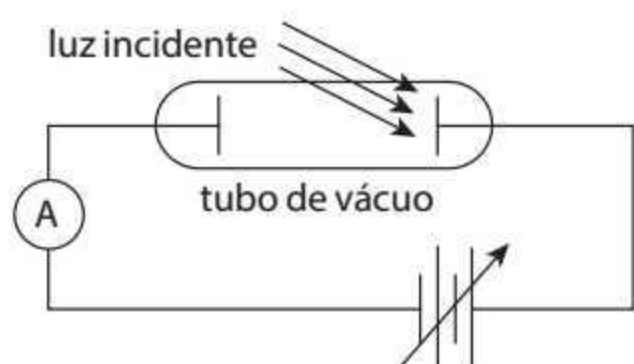


Com base nas características do fenômeno observado e no gráfico, assinale a(s) proposição(ões) **correta(s)**.

01. O valor da constante de Planck obtida a partir do gráfico é de aproximadamente  $4,43 \cdot 10^{-15}$  eVs.
02. A função trabalho do potássio é maior que 2,17 eV.
04. Para frequências menores que  $5,0 \cdot 10^{14}$  Hz, os elétrons não são ejetados do potássio.
08. O potencial de corte para uma luz incidente de  $6,0 \cdot 10^{14}$  Hz é de aproximadamente 0,44 eV.
16. Materiais que possuam curvas de  $E$  (em eV) em função de  $f$  (em Hz) paralelas e à direita da apresentada no gráfico possuem função trabalho maior que a do potássio.
32. A energia cinética máxima dos elétrons emitidos na frequência de  $6,5 \cdot 10^{14}$  Hz pode ser aumentada, aumentando-se a intensidade da luz incidente.

**Soma:** \_\_\_\_\_

- 12.(UFSC)** Em um experimento semelhante aos realizados por Hertz, esquematizado na figura abaixo, um estudante de Física obteve o seguinte gráfico da energia cinética ( $E$ ) máxima dos elétrons ejetados de uma amostra de potássio em função da frequência ( $f$ ) da luz incidente.





- 13. (UFJF-MG)** Um eletroscópio pode ser construído por duas tiras de metal suspensas por uma pequena haste de metal em um invólucro eletricamente isolante. A haste é conectada a uma chapa de zinco no topo do invólucro. Quando a chapa de zinco é carregada negativamente por uma fonte externa, as tiras se afastam uma da outra, conforme a **Figura (a)**. Se, nesta situação, você iluminar o zinco com a luz do sol, o zinco e o eletroscópio serão descarregados, e as abas do eletroscópio irão se juntar novamente, conforme a **Figura (b)**. Se, por outro lado, colocarmos um pedaço de vidro acima do zinco e iluminarmos o eletroscópio com a luz do sol passando pelo vidro antes de atingir o zinco, nada acontecerá, mesmo com o eletroscópio e o zinco inicialmente carregados negativamente, conforme mostra a **Figura (c)**. Dentre as alternativas abaixo, qual delas explica corretamente o resultado mostrado na **Figura (c)**?

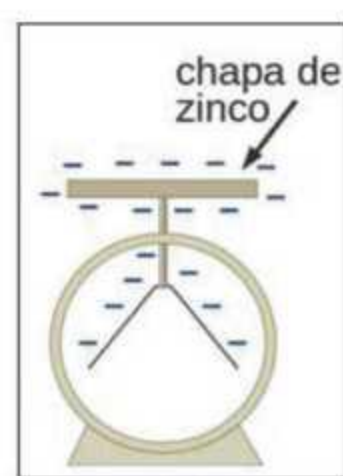


Figura (a)

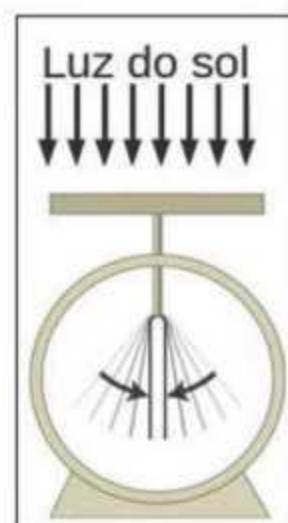


Figura (b)

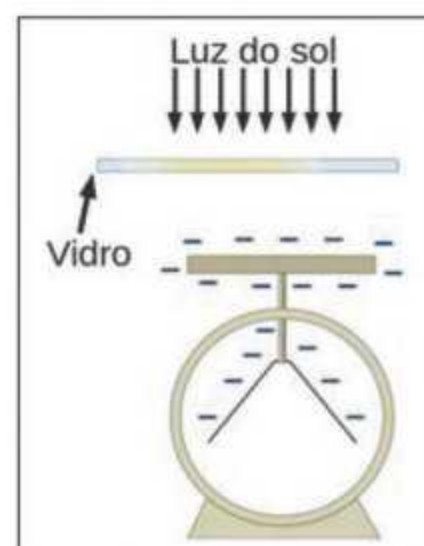


Figura (c)

- a)** O vidro bloqueia luz ultravioleta, cujos fótons possuem energia maior do que a função trabalho do zinco.
- b)** O vidro bloqueia luz infravermelha, parte do espectro do sol com fótons mais energéticos, responsáveis pela emissão dos elétrons em excesso do zinco.
- c)** O vidro reduz a intensidade da luz total que incide no zinco, implicando em uma quantidade de energia menor do que a função trabalho do zinco.
- d)** Quando a luz do sol incide na placa de vidro, pelo efeito fotoelétrico, elétrons são ejetados, e esta placa fica carregada. Isto impede que elétrons em excesso do eletroscópio também sejam ejetados.
- e)** A placa de vidro é isolante, impedindo a ejeção dos elétrons em excesso do zinco.



**14. (UEPG-PR)** O efeito fotoelétrico consiste na ejeção de elétrons de um material, principalmente metais, quando nele incide radiação eletromagnética de determinada frequência. Albert Einstein apresentou um modelo para explicar esse fenômeno e por isso recebeu o prêmio Nobel de Física. Em relação ao efeito fotoelétrico, assinale o que for correto.

- 01. Uma das aplicações do efeito fotoelétrico é a produção de energia elétrica a partir de células fotovoltaicas, utilizadas em painéis solares.
- 02. Para explicar o efeito fotoelétrico, foi proposto que a luz é composta de um grande número de partículas denominadas de fótons.
- 04. A energia dos elétrons ejetados do material é diretamente proporcional à intensidade da radiação eletromagnética incidente.
- 08. A energia de um fóton é inversamente proporcional à frequência característica do fóton.

**Soma:** \_\_\_\_\_

## Efeito Compton

**15.** Um feixe de raios X com comprimento de onda igual a  $0,1 \cdot 10^{-10} \text{ m}$  incide em um alvo contendo elétrons livres. Dessa interação com os elétrons, foi observada radiação que foi espalhada com um ângulo de  $30^\circ$  em relação à radiação incidente. Considere que o comprimento de onda de Compton do elétron  $\lambda_c$  é  $\lambda_c = \frac{h}{m_0 c} = 2,4 \cdot 10^{-12} \text{ m}$ , em que  $h$  é a constante de Planck,  $m_0$  é a massa do elétron e  $c$  é a velocidade da luz no vácuo.

**a)** Qual é o comprimento de onda dos fótons espalhados dessa interação?

**b)** Calcule a energia cinética transferida ao elétron.



## QUÍMICA E SUSTENTABILIDADE

### Química ambiental

#### 1. (UEPB)

#### Xote Ecológico

(Composição: Luiz Gonzaga)

Não posso respirar, não posso mais nadar  
A terra está morrendo, não dá mais pra plantar  
Se planta não nasce se nasce não dá  
Até pinga da boa é difícil de encontrar  
Cadê a flor que estava aqui?  
Poluição comeu.  
E o peixe que é do mar?  
Poluição comeu  
E o verde onde que está?  
Poluição comeu  
Nem o Chico Mendes sobreviveu

Do texto, a letra de música composta por Luiz Gonzaga, pode-se observar a preocupação do autor com o meio ambiente e o efeito da degradação deste na qualidade de um produto tipicamente brasileiro, a cachaça.

Entre as alternativas abaixo, qual a correta em relação à preocupação ambiental de Luiz Gonzaga externada na música "Xote Ecológico"?

- a)** Os principais poluentes atmosféricos são silicatos e óxidos de metais pesados, que danificam o sistema respiratório de organismos vivos. Isso explica muitas doenças respiratórias em crianças e idosos.
- b)** A ação humana tem resultado na manipulação de materiais ao ponto de alterar significativamente a composição química da atmosfera, de solos e de ambientes aquáticos.
- c)** A presença da substância química monóxido de di-hidrogênio em ambientes aquáticos tem provocado a morte de peixes e de outras formas de vidas aquáticas.
- d)** O homem é uma forma de vida danosa ao planeta, principalmente pela sua respiração, causando poluição química tanto pelo consumo de dióxido de carbono quanto pela liberação de oxigênio na atmosfera.
- e)** Chico Mendes não suportou tanta poluição que acabou morrendo por doenças respiratórias e outros males causados pelos poluentes.



## 2. (Enem/MEC)

As lâmpadas fluorescentes apresentam vantagens com maior eficiência luminosa, vida útil mais longa e redução do consumo de energia. Contudo, um dos constituintes dessas lâmpadas é o mercúrio, que apresenta sérias restrições ambientais em função de sua toxicidade. Dessa forma, as lâmpadas fluorescentes devem passar por um processo prévio de descontaminação antes do descarte ou reciclagem do material. O ideal é que nesse processo se tenha o menor impacto ambiental e, se possível, o mercúrio seja recuperado e empregado em novos produtos.

DURÃO JR, W. A.; WINDMÖLLER, C. C. A questão do mercúrio em lâmpadas fluorescentes. *Química Nova na Escola*, n. 28, 2008 (adaptado).

Considerando os impactos ambientais negativos, o processo menos indicado de descontaminação desse metal presente nas lâmpadas seria o(a)

- a) encapsulamento, no qual as lâmpadas são trituradas por via seca ou úmida, o material resultante é encapsulado em concreto e a disposição final do resíduo é armazenada em aterros.
- b) lixiviação ácida, com a dissolução dos resíduos sólidos das lâmpadas em ácido ( $\text{HNO}_3$ ), seguida de filtração e neutralização da solução para recuperar os compostos de mercúrio.
- c) incineração, com a oxidação das lâmpadas junto com o lixo urbano em altas temperaturas, com redução do material sólido e lançamento dos gases e vapores para a atmosfera.
- d) processo térmico, no qual o resíduo é aquecido em sistema fechado para vaporizar o mercúrio e em seguida ocorre o resfriamento para condensar o vapor e obter o mercúrio elementar.
- e) separação por via química, na qual as lâmpadas são trituradas em sistema fechado, em seguida aditivos químicos são adicionados para precipitação e separação do mercúrio.

## 3. (Enem/MEC) Grandes reservatórios de óleo leve de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos.

A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do

- a) nitrogênio, devido à nitrificação ambiental transformando amônia em nitrito.
- b) nitrogênio, devido ao aumento dos compostos nitrogenados no ambiente terrestre.
- c) carbono, devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho.
- d) carbono, devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos.
- e) fósforo, devido à liberação dos fosfatos acumulados no ambiente marinho.

## 4.

### Plástico biodegradável à base de camarão

O plástico foi um componente fundamental para o desenvolvimento da sociedade moderna e tornou a vida mais prática. Sua durabilidade e resistência, no entanto, tornam-se um problema no momento do descarte, pois ele pode permanecer por séculos na natureza. Pensando nisso, pesquisadores da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, desenvolveram um novo tipo de plástico, feito a partir de cascas de camarão, que, além de se decompor em apenas alguns meses, auxilia no crescimento de plantas. [...]

O bioengenheiro Javier Fernandez, um dos participantes do estudo, explica que a escolha dos camarões como fonte de matéria-prima para o novo produto se deve ao desperdício registrado nas fábricas de processamento do animal para a produção de alimentos. [...]



O novo material foi desenvolvido em duas versões: a primeira, mais barata, é feita somente com quitina; e a segunda, mais cara e resistente, adiciona uma proteína da seda à mistura, a fibroína. “A primeira versão pode ser usada para produzir objetos simples, como copos, e a segunda tem propriedades mecânicas similares às do alumínio, então pode ser aplicada em áreas mais específicas, como a medicina”, diz Fernandez. [...]

CARVALHO, Isabelle. Plástico biodegradável à base de camarão. **Ciência Hoje Online**, 31 out. 2014. Disponível em: <[www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/2167/n/plastico\\_biodegradavel\\_a\\_base\\_de\\_camarao](http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/2167/n/plastico_biodegradavel_a_base_de_camarao)>. Acesso em: 16 jul. 2021.

- a)** Por que a permanência do plástico na natureza é um problema? Em que aspectos a permanência do plástico pode ser vantajosa?

---

---

---

---

---

---

---

---

- b)** O que motivou a escolha das cascas de camarão como matéria-prima? Com base nesse motivo, identifique materiais na sua região que deveriam ser cientificamente investigados para reaproveitamento.

---

---

---

---

---

---

---

---

- c)** As propriedades dos materiais fazem parte dos objetos de estudo da Química. Identifique trechos do texto que evidenciam a relação entre a investigação científica realizada em Harvard e a importância dos conhecimentos químicos.

---

---

---

---

---

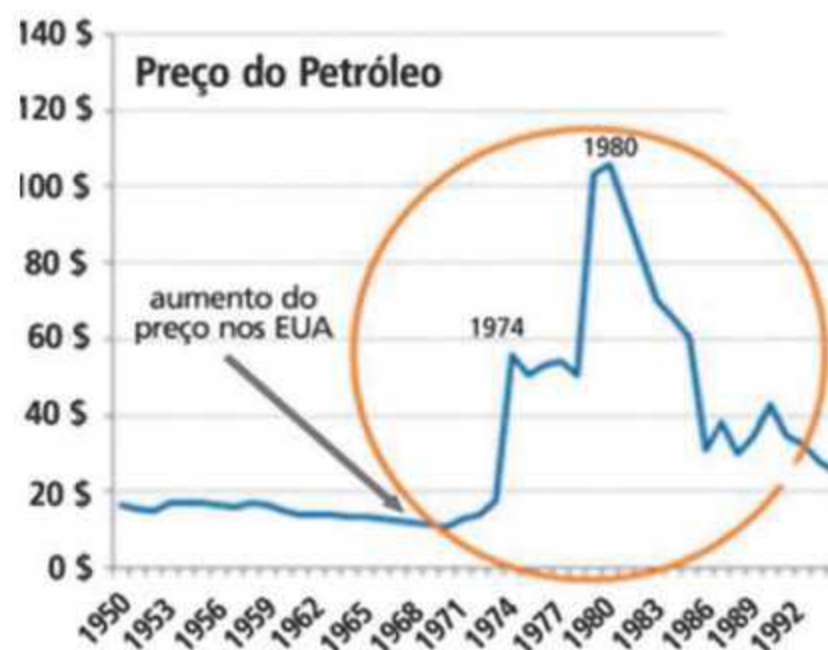
---

---

---



5. (Unicamp-SP) *De volta Para o Futuro* ou *O Túnel do Tempo* são obras de ficção em que personagens são transportadas para o passado. Imagine que você voltasse no tempo algumas décadas, no Brasil. Duas situações com que você se depararia estão resumidas nos **Textos 1** e **2** abaixo. É claro que ninguém iria acreditar que você veio do futuro, mas considerando o que você conhece hoje, que sugestões você daria aos administradores da época? Descreva cada uma delas no item correspondente.



Texto 1

### Lixo fica em saco plástico

Do serviço local

Sacos plásticos que custam barato e evitam o mau cheiro, a presença de ratos e moscas, além de vira-latas, poderão ser usados em São Paulo como depósito de lixo domiciliar. O sistema alcançou resultados satisfatórios nos Estados Unidos e na Europa e tornará mais rápida a coleta de lixo, porque os lixeiros não precisarão mais depositar nas calçadas os velhos latões ou caixotes atualmente em uso.

Texto 2

- a) Para amenizar o problema gerado pelo aumento do preço do petróleo na produção de combustíveis (**Texto 1**), apresente uma alternativa tecnológica adequada. Aponte **uma vantagem** e **uma desvantagem** na adoção dessa tecnologia.

---

---

---

---

---

---

---

---

- b) O barulho produzido pelas latas nos horários das coletas de lixo tornou-se um dos alvos mais frequentes da seção "Queixas e Reclamações" do jornal *O Estado de São Paulo*, principalmente nas décadas de 1940 e 1950. Mas as populares latas de lixo já estavam com os dias contados em 1972, quando a Prefeitura de São Paulo fez uma experiência com sacos de polietileno, como mostra a notícia reproduzida no **Texto 2**. Aponte **uma vantagem** e **uma desvantagem** na adoção dessa medida.

---

---

---

---

---

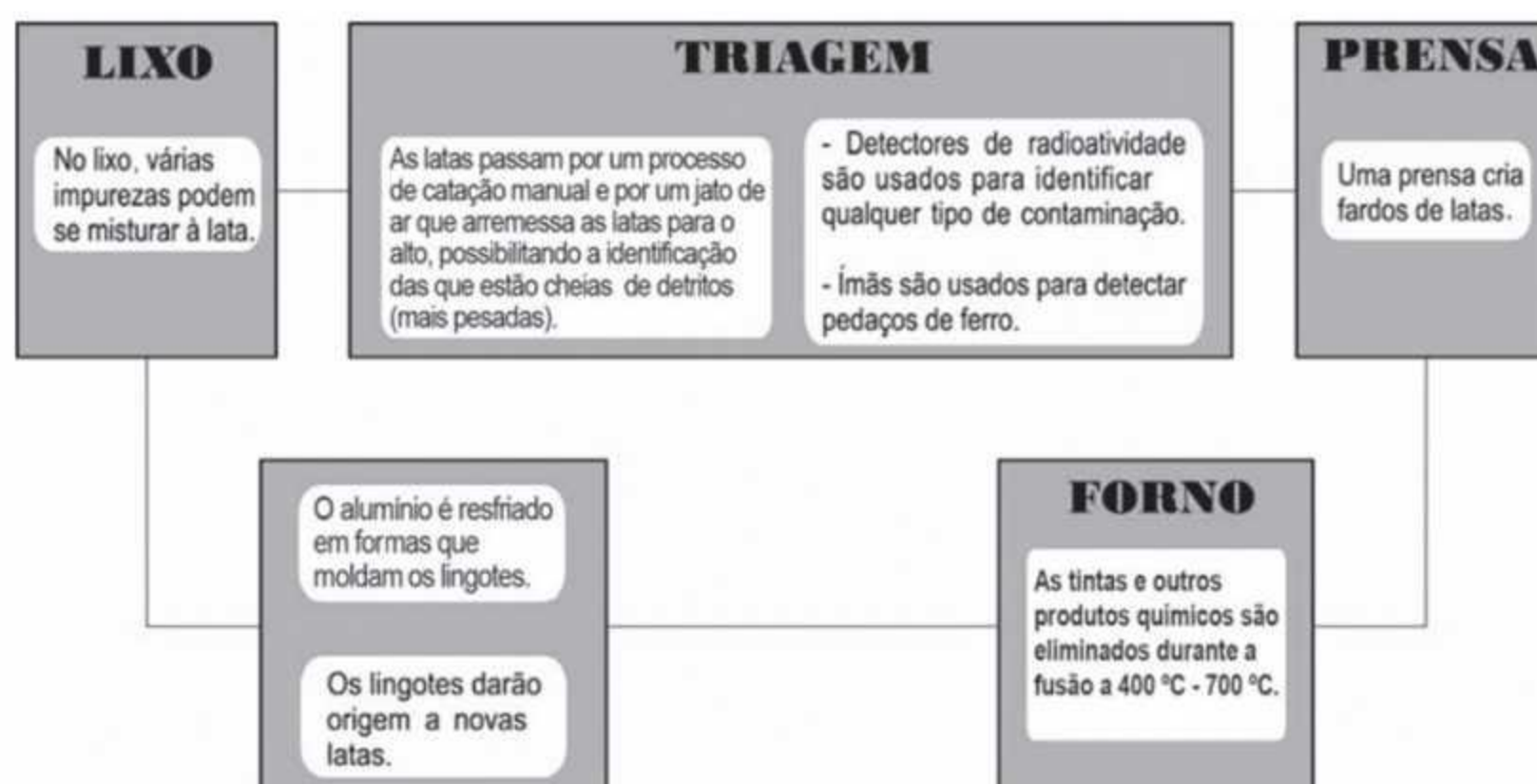
---

---

---



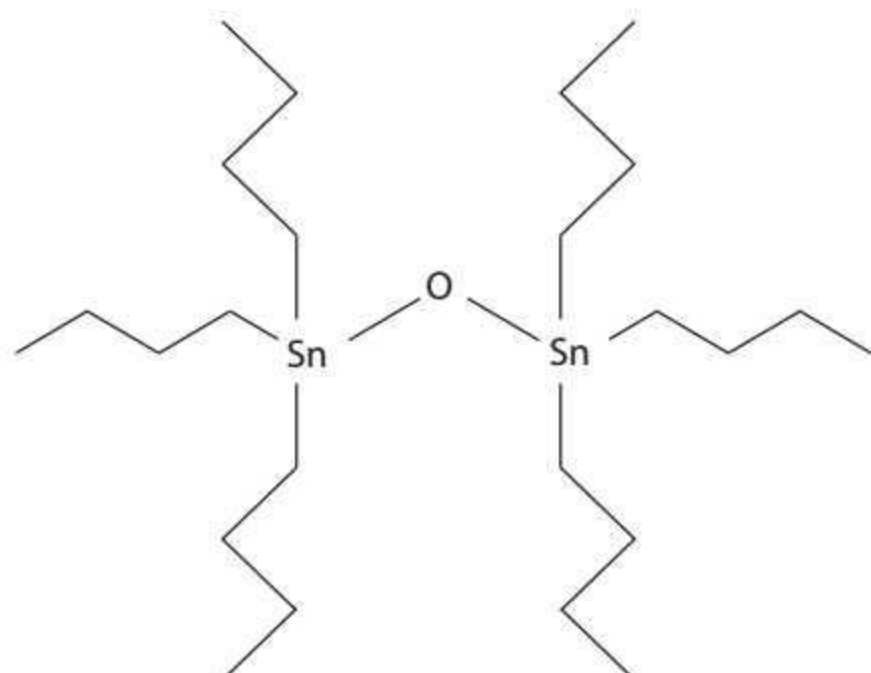
6. (Enem/MEC) O Brasil é um dos países que obtêm melhores resultados na reciclagem de latinhas de alumínio. O esquema a seguir representa as várias etapas desse processo:



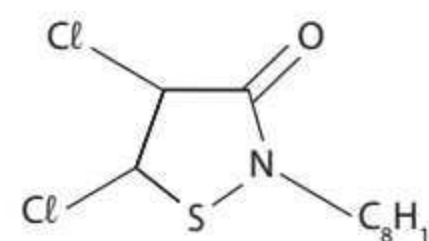
Disponível em: <<http://ambiente.hsw.uol.com.br>>. Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado).

A temperatura do forno em que o alumínio é fundido é útil também porque

- a) sublima outros metais presentes na lata.
  - b) evapora substâncias radioativas remanescentes.
  - c) impede que o alumínio seja eliminado em altas temperaturas.
  - d) desmagnetiza as latas que passaram pelo processo de triagem.
  - e) queima os resíduos de tinta e outras substâncias presentes na lata.
7. Nos cascos de navios, são empregadas substâncias para proteção contra ferrugem e outros danos que podem ser causados pelo contato constante da água salgada com o metal da estrutura. Uma dessas substâncias é o óxido de tributilestanho (OTBE), que possui características mutagênicas, persistentes e com um tempo de meia-vida superior a seis meses na água do mar. Foi desenvolvido um produto para substituir o OTBE, tendo como agente o 4,5-dicloro-2-n-octil-4-isotiazolina (DCOI), cuja característica principal é a sua rápida degradação em produtos não tóxicos à vida marinha. Além disso, seu tempo de meia-vida é inferior a uma hora na água do mar.



óxido de tributilestanho (OTBE)



4,5-dicloro-2-n-octil-4-isotiazolina-3-ona (DCOI)

Fonte de pesquisa: LENARDÃO, E. J. et al. Green Chemistry: os 12 Princípios da Química Verde e sua inserção nas atividades de ensino e pesquisa. *Quím. Nova*, v. 26, n. 1, 123-129, 2003. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/qn/a/XQTWJnBbnJWtBCbYsKqRwsy/?lang=pt>>. Acesso em: 16 jul. 2021.

O DCOI é mais vantajoso ambientalmente do que o OTBE, em decorrência da:

- a) cetona e sua forma linear.
- b) estrutura cíclica estável.
- c) molécula polar e reativa.
- d) composição de hidrocarboneto.
- e) cadeia aberta com heteroátomos.



## 8.

[...] Vários estudos vêm sendo realizados com o propósito de desenvolver materiais que possuem a capacidade de retirar poluentes sem agredir ainda mais o ambiente aquático. Dessa forma, as argilas e zeólitas saem na frente em pesquisa sobre adsorção de poluentes aquáticos [...].

No entanto, materiais argilosos apresentam caráter hidrofílico que dificulta as interações com os poluentes orgânicos. Contudo, os aluminossilicatos, como também são conhecidos, possuem em sua estrutura cristalina cátions inorgânicos trocáveis, geralmente  $\text{Na}^+$  e  $\text{K}^+$ , que podem ser substituídos por cátions orgânicos de cadeias longas, como por exemplo, o cátion dodeciltrimetilamônio [...].

Uma das principais aplicações das argilas organofílicas é na adsorção e retenção de efluentes contendo moléculas orgânicas como os compostos da gasolina, óleo diesel, petróleo e indústria têxtil. [...]

FERNANDES, A. C.; PENHA, F. G. A aplicação de argilas modificadas na adsorção de poluentes. IX CONGIC – Tecnologia e inovação para o semiárido, jul. 2013. Disponível em: <[www2.ifrn.edu.br/ocs/index.php/congic/ix/paper/view/1007/71](http://www2.ifrn.edu.br/ocs/index.php/congic/ix/paper/view/1007/71)>. Acesso em: 18 jul. 2021.

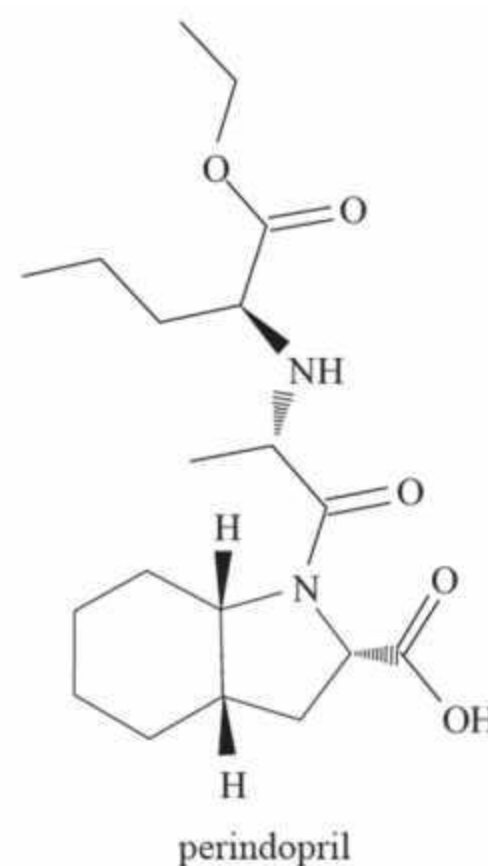
Por que a argila deve ser alterada para que possa atuar na retirada dos poluentes mencionados no texto? Justifique sua resposta com base em seus conhecimentos sobre interações intermoleculares.

[illegible]

**9. (UFTM-MG)** No ano de 2011 comemora-se o Ano Internacional da Química. A celebração, coordenada pela UNESCO/IUPAC, ressalta os inúmeros benefícios da química para a humanidade, e tem o mote Química para um Mundo Melhor.

Seu objetivo principal é a educação, em todos os níveis, e uma reflexão sobre o papel da química na criação de um mundo sustentável.

Uma das participações mais importantes da química no bem-estar social consiste no desenvolvimento de fármacos e medicamentos que evitam e curam doenças, como, por exemplo, o perindopril, empregado no controle da hipertensão arterial.



Na molécula do perindopril estão presentes os grupos funcionais

- a) amida, álcool e cetona.  
b) amida, álcool e éster.  
c) amida, ácido carboxílico e éter.  
d) amina, ácido carboxílico e éter.  
e) amina, ácido carboxílico e éster.



**10. (Enem/MEC)** Para evitar o desmatamento da Mata Atlântica nos arredores da cidade de Amargosa, no Recôncavo da Bahia, o Ibama tem atuado no sentido de fiscalizar, entre outras, as pequenas propriedades rurais que dependem da lenha proveniente das matas para a produção da farinha de mandioca, produto típico da região. Com isso, pequenos produtores procuram alternativas como o gás de cozinha, o que encarece a farinha.

Uma alternativa viável, em curto prazo, para os produtores de farinha em Amargosa, que não cause danos à Mata Atlântica nem encareça o produto é a

- a) construção, nas pequenas propriedades, de grandes fornos elétricos para torrar a mandioca.
- b) plantação, em suas propriedades, de árvores para serem utilizadas na produção de lenha.
- c) permissão, por parte do Ibama, da exploração da Mata Atlântica apenas pelos pequenos produtores.
- d) construção de biodigestores, para a produção de gás combustível a partir de resíduos orgânicos da região.
- e) coleta de carvão de regiões mais distantes, onde existe menor intensidade de fiscalização do Ibama.

**11. (Unicamp-SP)** A matriz energética brasileira tem se diversificado bastante nos últimos anos, em razão do aumento da demanda de energia, da grande extensão do território brasileiro e das exigências ambientais.

Considerando-se as diferentes fontes para obtenção de energia, pode-se afirmar que é vantajoso utilizar

- a) resíduos orgânicos, pois o processo aproveita matéria disponível e sem destino apropriado.
- b) carvão mineral, pois é um recurso natural e renovável.
- c) energia hidrelétrica, pois é uma energia limpa e sua geração não causa dano ambiental.
- d) energia nuclear, pois ela usa uma fonte renovável e não gera resíduo químico.

## Princípios da Química Verde

**12.**

O segundo princípio da Química Verde diz que a Economia de Átomos trata da máxima incorporação de átomos dos materiais reagentes nos produtos das reações [...]. A reação considerada ideal é aquela na qual toda a massa de reagente está contida no produto final, ou seja, rendimento de 100% e sem formação de resíduos. A maioria dos produtos químicos não apresenta um rendimento final considerado ideal, mas as rotas verdes, via economia de átomos, permitem um aumento percentual considerável no rendimento de uma reação química.

CUNHA, B. R. da. O papel da Química Verde no desenvolvimento sustentável e a aplicação dos seus princípios na indústria química. 2014. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo. Lorena, 2014. Disponível em: <<http://sistemas.eel.usp.br/bibliotecas/monografias/2014/MEQ14036.pdf>>. Acesso em: 16 jul. 2021.

O princípio da economia de átomos é influenciado pelos fatores a seguir, **exceto** da

- a) perda do produto.
- b) origem renovável do reagente.
- c) reação secundária.
- d) impureza dos reagentes.
- e) transformação incompleta.

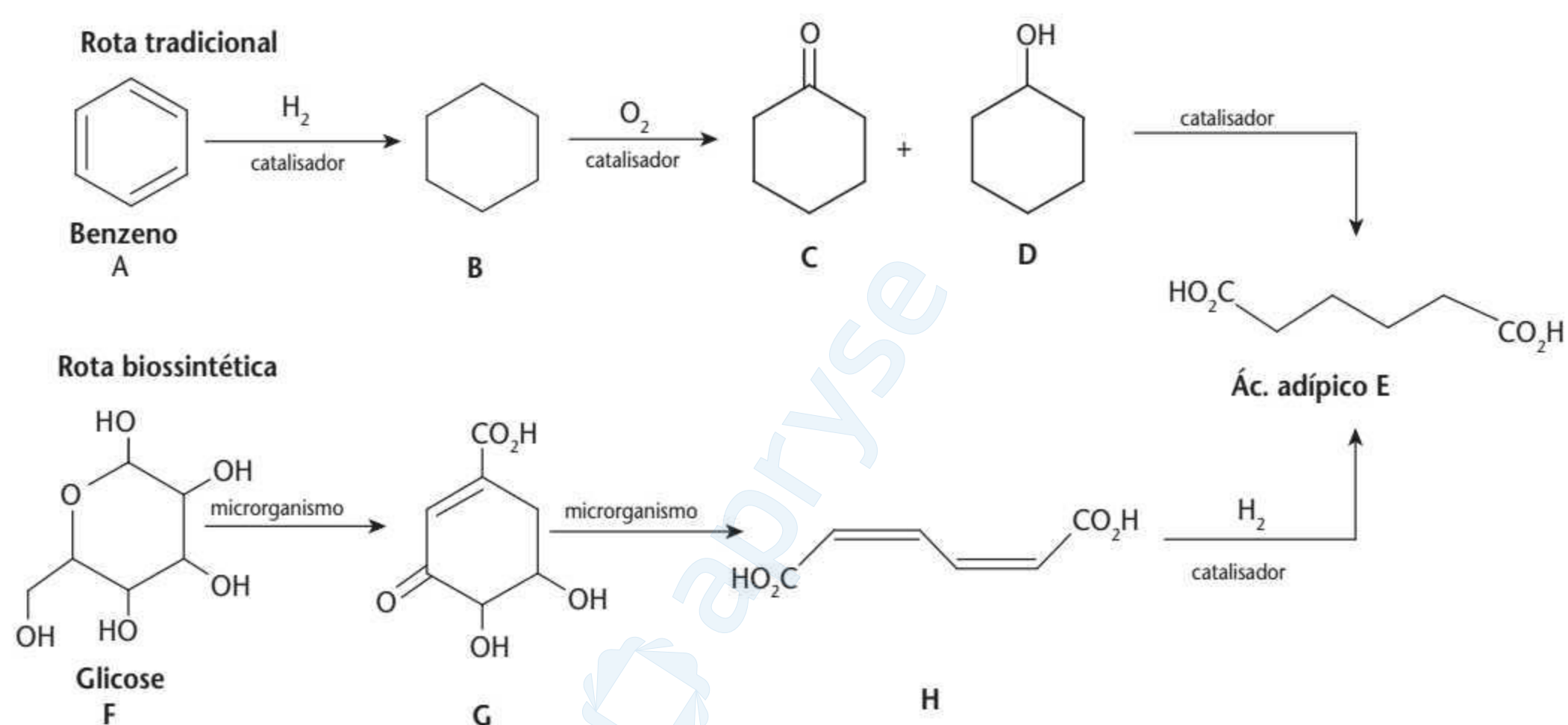


**13. (Enem/MEC)** A Química Verde pode ser definida como a criação, o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente.

Um recurso de geração de energia que obedeça a esses princípios é:

- a) Petróleo bruto.
- b) Carvão mineral.
- c) Biocombustível.
- d) Usinas nucleares.
- e) Usinas termoeletricas.

**14. (UFPB)** Um dos princípios da Química Verde está relacionado ao uso de processos que aproveitam matérias-primas provenientes de fontes renováveis. Um exemplo é a produção do ácido adípico a partir da glicose que pode ser obtida através da hidrólise do amido de milho. Esse processo, chamado de “rota biossintética”, é usado em substituição à “rota tradicional”, que parte do benzeno, oriundo do petróleo. No esquema a seguir são apresentadas essas duas rotas de obtenção do ácido adípico:



SILVA, F. M.; LACERDA, S. B.; JUNIOR, J. J. Desenvolvimento Sustentável e Química Verde. **Química Nova**. v. 28, n. 1, 2005, p. 103. (Adaptado).

Nesse esquema, são apresentadas as estruturas de compostos que participam dos processos tradicional e biossintético da obtenção do ácido adípico.

Considerando que as propriedades físicas dos compostos são associadas às respectivas estruturas, identifique as afirmativas **corretas**:

- I. Em água, a glicose é mais solúvel do que o benzeno.
- II. Em água, o composto D é menos solúvel do que o composto B.
- III. A glicose é mais polar que o composto B.
- IV. O composto G possui ponto de ebulição superior ao do composto B.
- V. A glicose possui ponto de ebulição superior ao do composto C.



## 15.

Desde muito já convivemos com produtos e procedimentos desenvolvidos nas práticas do dia a dia, os quais antecederam a Química e muito contribuíram para o que hoje conhecemos como Química Moderna [...]

Atualmente, a indústria química participa ativamente de quase todas as cadeias produtivas e complexos industriais, inclusive serviços e agricultura, desempenhando um papel de destaque no desenvolvimento das diversas atividades econômicas do mundo. [...]

Contudo, este aumento significativo do consumo de bens e matérias-primas e o crescimento acelerado e desordenado das cidades, particularmente após a Segunda Guerra Mundial, rapidamente geraram um quadro de degradação ambiental nunca visto anteriormente. [...]

A preocupação com os problemas ambientais decorrentes dos processos de crescimento e desenvolvimento deu-se de forma gradual entre os mais diversos segmentos da sociedade, de governos, organizações e outros agentes. [...]

Em 2011, designado o Ano Internacional da Química, cuja ênfase é a importância da Química na sustentabilidade dos recursos naturais, o programa “Rotas Sintéticas Alternativas para Prevenção de Poluição” completa 20 anos desde sua implementação, marcando o início oficial do que hoje conhecemos como Química Verde. [...]

FARIAS, L. A., FÁVARO, D. H. I. Vinte anos de química verde: conquistas e desafios. **Quim. Nova**, v. 34, n. 6, 1089-1093, 2011.  
Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/qn/v34n6/30.pdf>>. Acesso em: 16 ago. 2017.

A catálise de reações químicas é uma das ações propostas pelos princípios da Química Verde. Como o uso de catalisadores pode beneficiar o meio ambiente? Justifique sua resposta.

---

---

---

---

---

---

---

- 16.** Desde o final do século XXI a sociedade tem-se importado, cada vez mais, com questões relacionadas à responsabilidade ambiental. Essa tendência tem sido percebida, inclusive, na mudança de hábitos de consumo de produtos fabricados de forma sustentável. Tal comportamento tem impulsionado a indústria na busca por rotas de síntese verde.

Um dos processos adotados pela indústria é a biocatálise. Explique por que esse processo pode ser considerado um “processo verde” e como ele se diferencia da catálise convencional.

---

---

---

---

---

---

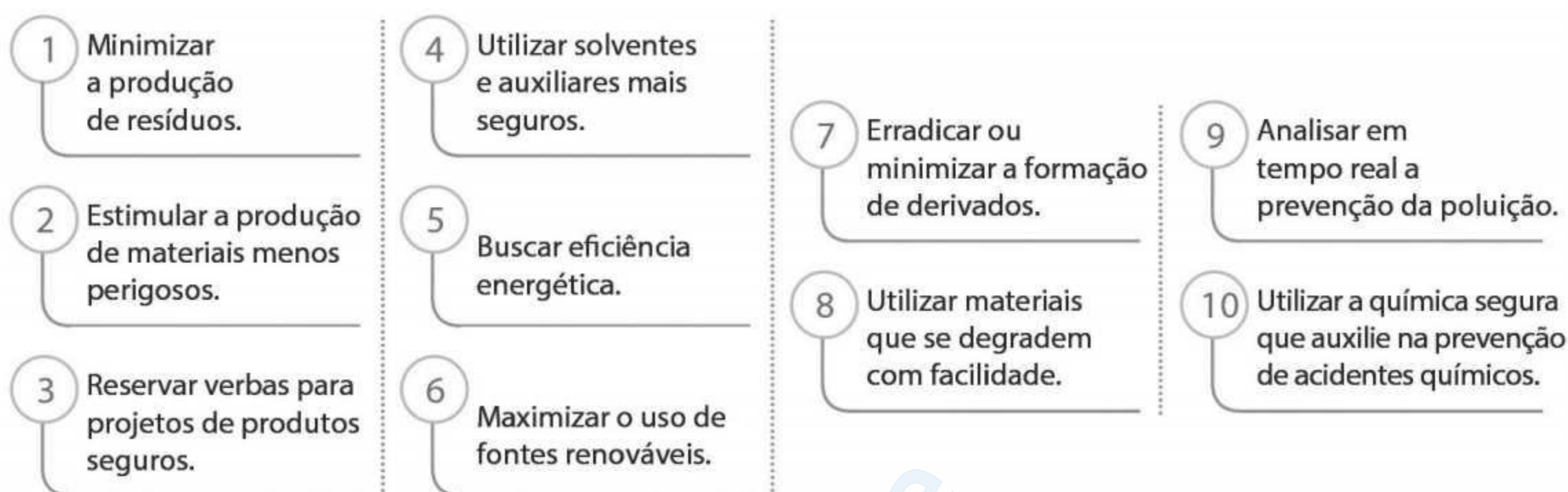
---



Textos para as questões 17 e 18.

A Química Verde (ou Sustentável) pode ser caracterizada como a gestão de impactos ambientais, sociais e econômicos causados pela atividade química no meio ambiente, na qual todas as partes envolvidas se beneficiam e os recursos naturais suprem as necessidades atuais e futuras da humanidade. Garantir a qualidade de vida em todo o planeta também é uma das principais filosofias da Química Verde, que acredita que devem ser criados padrões para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas a toda biodiversidade.

Conheça os dez princípios básicos da Química Verde (ou Sustentável):



<tinyurl.com/y627vear> Acesso em: 06.02.2019. Adaptado.

Uma rede mundial de lanchonetes descarta em média 60 milhões de canudos plásticos por dia no planeta. Com base nessa informação, não é surpresa que o canudo plástico esteja na lista dos 10 itens que mais poluem os oceanos.

Infelizmente o uso de canudos plásticos se tornou um hábito mundial.

Por esse motivo, lembre-se de que, do ponto de vista da Terra, não existe o conceito de “jogar o lixo fora”, pois o “fora” não existe! Tudo é parte do planeta e nós somos parte dele!

Para minimizar esse problema, uma empresa passou a confeccionar canudinhos de bambu, com o seguinte slogan:

“CANUDOS REUTILIZÁVEIS DE BAMBU – MENOS LIXO NO SEU DIA A DIA”

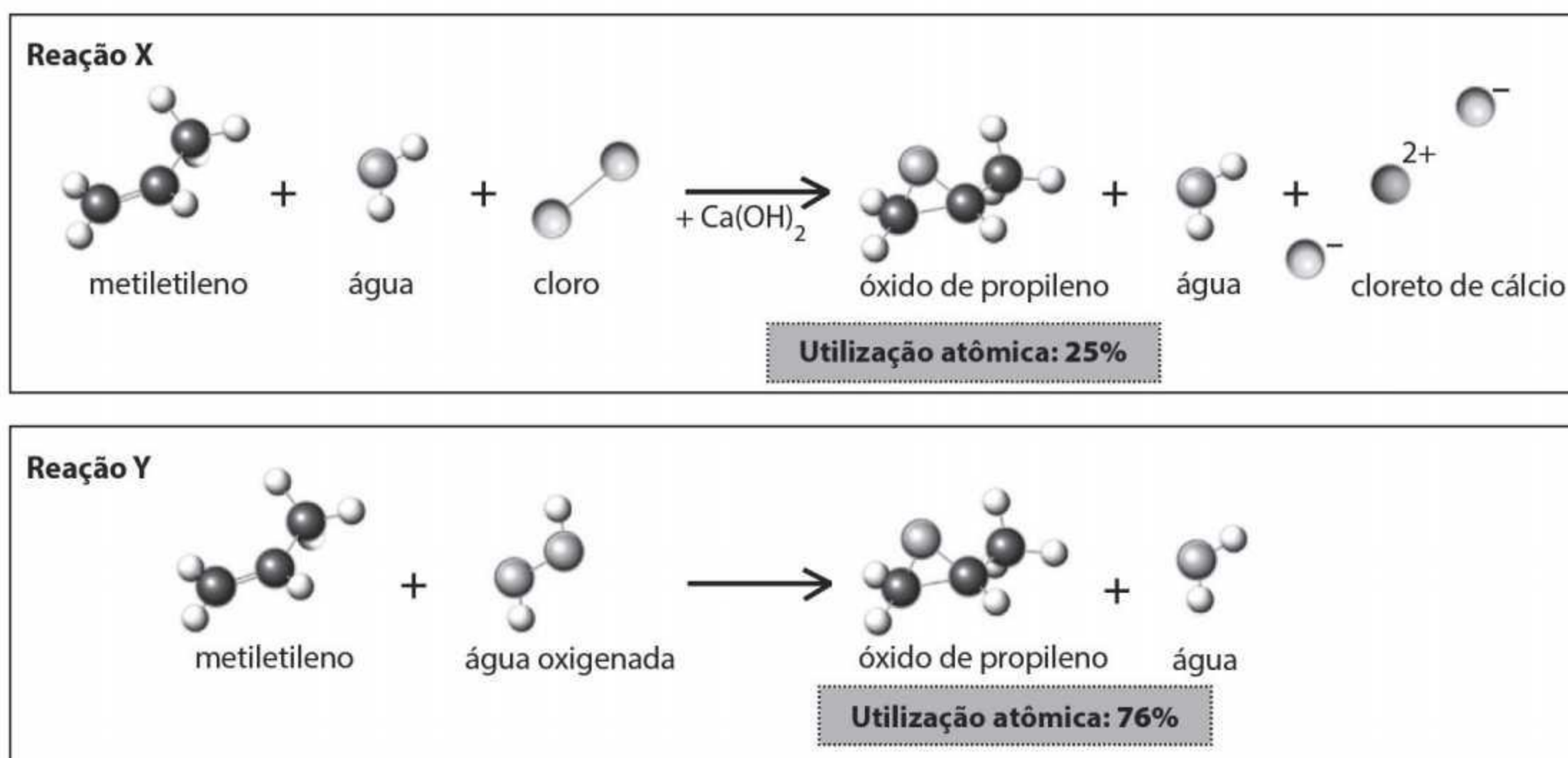
<https://tinyurl.com/y3tqneyy> Acesso em: 07.02.2019. Adaptado.

**17. (Ceeteps-SP)** Os canudos reutilizáveis enquadram-se no princípio de número

- a) 7, pois sua decomposição não gera compostos químicos.
- b) 6, pois é confeccionado com matéria-prima renovável.
- c) 4, pois o bambu é solvente seguro.
- d) 2, pois o plástico não é um material perigoso.
- e) 10, pois seu uso previne acidentes químicos.



**18. (Ceeteps-SP)** As reações representadas são duas rotas de síntese distintas para o mesmo fim.



Na reação “X”, apenas 25% da massa de todos os átomos que constituem os reagentes é incorporada no produto final, o óxido de propileno. Já a reação “Y” utiliza água oxigenada (peróxido de hidrogênio) para oxidar o metileno, sendo uma molécula de água o único subproduto gerado. Neste caso, a economia atômica é muito superior, já que 76% da massa atômica inicial está presente no produto final. Além disto, na reação “X” é produzido um sal de cloreto de cálcio, que terá depois de ser separado do óxido de propileno, requerendo gasto adicional de solvente, energia e tempo, ao passo que na reação “Y” é apenas necessário evaporar a água presente na mistura reacional. Por último, a reação “Y” utiliza peróxido de hidrogênio, um reagente menos nocivo que o cloro (cloro-hidrina) e não produz resíduos tóxicos. É pelas três razões assim apresentadas que a reação “Y” é mais “verde” que a reação “X”, causando menor impacto ambiental e consequentemente preservando a biodiversidade.

<<http://tinyurl.com/y62uv26k>> Acesso em: 06.02.2019. Adaptado. Original colorido.

Três dos princípios básicos da Química Verde, nos quais o processo “verde” descrito no texto se enquadra, são

- a) 2, 6 e 10.
- b) 4, 8 e 10.
- c) 5, 8 e 9.
- d) 1, 4 e 5.
- e) 3, 6 e 8.



Anotações

Lined area for notes, featuring horizontal ruling lines and a diagonal watermark reading 'apryse'.



Anotações

Lined area for notes, featuring horizontal ruling lines and a diagonal watermark reading "apryse".